

## Capitolo 10

### Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo

Finora si è parlato di fenomeni elettrici e fenomeni magnetici separatamente, con l'unica connessione fra i due tipi di interazione data dal fatto che le cariche elettriche (sorgenti del campo elettrico), quando in moto generano anche campo magnetico. Nei due casi separati (elettrico e magnetico) si sono ricavate le proprietà globali e locali che descrivono le proprietà del campo, ossia la **legge di Gauss** (sia per il campo elettrico, equazioni (3.1) e (3.3), sia per il campo magnetico, equazioni (9.21) e (9.22)), che lega il flusso del campo attraverso una superficie chiusa alle sorgenti del campo, e la **legge della circuitazione**, che è zero per il campo elettrostatico (equazioni (2.15) e (2.32)) mentre è legata alla corrente concatenata per il campo magnetico (**legge di Ampère**, equazioni (8.21) e (8.22)). Riassumendo qui sotto le versioni locali di queste relazioni,

| NEL VUOTO                                        | IN PRESENZA DI MATERIA                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0$ | $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$        |
| $\nabla \times \mathbf{E} = 0$                   | $\nabla \times \mathbf{D} = 0$          |
| $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$                    | $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$           |
| $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$    | $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$ |

(10. 1)

Le equazioni (10. 1) sono chiamate **equazioni di Maxwell per i campi statici**, rispettivamente nel vuoto (colonna di sinistra) e in presenza di materia (colonna di destra). Si osserva che, nelle equazioni scritte sopra, **i campi non sono mescolati**: dove compare  $\mathbf{E}$  non compare  $\mathbf{B}$  e viceversa. Questo è compatibile col fatto che, finora, si sono studiati separatamente campo elettrico e campo magnetico.

Per ottenere le equazioni (10. 1) si sono sempre assunte **condizioni statiche/stazionarie**: né il campo elettrico, né il campo magnetico variavano nel tempo (condizioni elettrostatiche e magnetostatiche). Si consideri, ora, il caso in cui i campi possono variare nel tempo; si osserva sperimentalmente che **dove c'è campo magnetico variabile compaiono gli effetti di un campo elettrico variabile e viceversa**.

Questo è il caso, ad esempio, degli esperimenti del fisico inglese Michael Faraday (1791-1867), spiegati nel seguito. Egli osservò che prendendo un circuito isolato (cioè, non alimentato da alcun generatore) e spostandolo da una regione in cui non c'è campo magnetico ad una regione in cui c'è campo

magnetico, si osserva passaggio di corrente nel circuito. In questa operazione (spostamento del circuito) quello che cambia è il campo magnetico che permea il circuito (passa da zero a un certo valore  $B$ ). Se c'è corrente dentro il circuito significa che deve comparire un campo elettrico (elettromotore per la precisione) all'interno dei conduttori che lo compongono, che provochi il moto delle cariche. Anche questo campo elettrico prima non c'era e poi c'è, quindi si ha anche una variazione del campo elettrico e, di conseguenza, della corrente nei conduttori. Ma, a sua volta, la corrente variabile che circola nel circuito genererà un campo magnetico, anch'esso variabile (le correnti sono le sorgenti del campo magnetico). Queste variazioni dei campi elettrico e magnetico risultano *concatenate l'una all'altra*.

In queste condizioni non si può più parlare più di campo elettrico e campo magnetico separatamente, ma si introduce il concetto di **campo elettromagnetico**. Questo significa che, in condizioni non statiche (cioè sia elettrodinamiche che magnetodinamiche), le equazioni di Maxwell (10. 1) dovranno mescolare il campo elettrico e il campo magnetico, o quanto meno le loro **variazioni nel tempo**.

Prima di entrare più in dettaglio nella descrizione del campo elettromagnetico, è utile richiamare alcune nozioni di base viste nei capitoli precedenti, valide in condizioni statiche.

- Si era definita la **forza elettromotrice** come la circuitazione del campo elettrico lungo un dato percorso chiuso (equazione (2.5)),

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Se il campo è elettrostatico la forza elettromotrice è zero (campo elettrostatico conservativo, equazione (2.15)); se, invece, il campo è elettromotore (condizioni non elettrostatiche) allora è diversa da zero (ed è responsabile della conduzione di corrente nei conduttori, v. Capitolo 6).

- Per quanto riguarda il campo magnetico, il fatto che non esistono in natura monopoli magnetici (cioè, non esistono cariche puntiformi del campo magnetico), ha come conseguenza che le linee di campo magnetico non entrano od escono da punti singoli nello spazio (le sorgenti del campo), ma sono linee chiuse su sé stesse (v. § 8.2.1). Questo fa sì che il flusso del campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa sia nullo (**legge di Gauss per il campo magnetico**, equazione (9.21)). Ciò ha come conseguenza il fatto che il flusso del campo magnetico attraverso due qualsiasi superfici aperte che insistono sullo stesso contorno chiuso  $\Gamma$  è uguale (**Teorema 9.1**),

$$\Phi_{\Sigma_1}(\mathbf{B}) = \Phi_{\Sigma_2}(\mathbf{B}) \quad \text{con} \quad \Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \Gamma.$$

Si parla dunque di **flusso concatenato alla linea chiusa**  $\Gamma$  (o flusso attraverso la linea chiusa  $\Gamma$ ).

## 10.1 Legge di Faraday

### 10.1.1 Esperimenti di Faraday

Lo studio degli effetti dovuti alle variazioni nel tempo del campo magnetico su un circuito è dovuto principalmente agli esperimenti di Faraday, che, come accennato sopra, prevedono l'inserimento di un circuito (nel quale inizialmente non circola corrente) in una regione permeata da un campo magnetico (e quindi il campo magnetico che permea il circuito è variabile). Esistono due modi semplici per svolgere questo esperimento:

- muovere un circuito in una regione di campo magnetico uniforme (sorgenti del campo magnetico fisse, circuito in movimento);

- tenere il circuito fermo e muovere un magnete (sorgente del campo magnetico in movimento, circuito fisso).

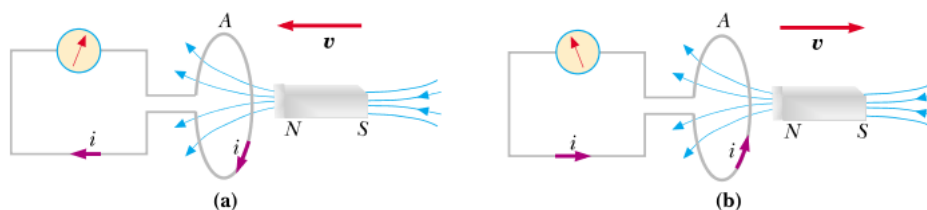


Figura 10. 1: Visualizzazione grafica della prima esperienza di Faraday.

Si consideri il secondo caso (circuito fisso, magnete libero di muoversi); se il circuito è scollegato da qualsiasi generatore ed è munito di un galvanometro a zero centrale (usato come amperometro, v. § 6.6.1), si osserva che, muovendo il magnete verso il circuito (Figura 10. 1, pannello a), la lancetta del galvanometro si inclina in un senso, indicando che c'è passaggio di corrente nel circuito, ma solo fintantoché il magnete si muove. Quando il magnete si ferma, il galvanometro torna a segnare zero. Se poi si allontana il magnete dal circuito (Figura 10. 1, pannello b), l'indicatore del galvanometro si inclina nell'altro senso, rimanendo inclinato finché il magnete si muove, e ritorna ad indicare zero quando il magnete si ferma (o è troppo lontano dal circuito per generarne un effetto).

Da questa esperienza si conclude che:

- il passaggio di corrente nel circuito avviene solo quando il magnete si muove, ossia **solo quando il campo magnetico varia**; se il magnete è fermo (campo magnetico costante) nel circuito non passa corrente;
- il senso di variazione del campo magnetico (che si esprime nell'avvicinamento o allontanamento del magnete) **determina il verso della corrente che circola nel circuito**.

Si consideri ora un solenoide a cui è concatenato un circuito, non connesso ad alcun generatore e sempre dotato di galvanometro a zero centrale, come rappresentato in Figura 10. 2.

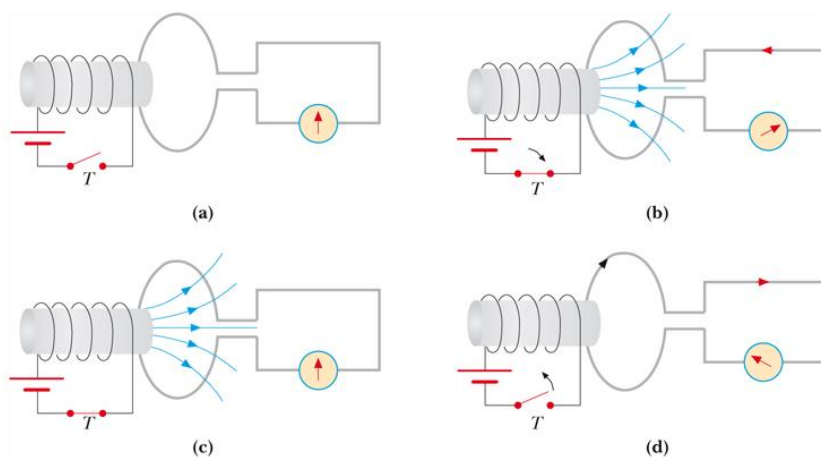


Figura 10. 2: Rappresentazione grafica della seconda esperienza di Faraday.

Nel momento in cui si chiude l'interruttore del solenoide (e si accende la corrente lungo le spire) il circuito concatena le linee del campo magnetico uscente dal solenoide stesso (Figura 10. 2 pannello b). Allo stesso tempo, si osserva che il galvanometro si sposta in un senso per poi **tornare subito** allo zero quando la corrente nel solenoide è arrivata "a regime" (Figura 10. 2 pannello c). Spegnendo successivamente il solenoide (cioè, aprendo l'interruttore) si osserva che il galvanometro si sposta nella

direzione opposta a quella di prima per lo stesso tempo molto breve (Figura 10. 2 pannello d), per poi tornare a zero quando la corrente lungo le spire si è definitivamente annullata (Figura 10. 2 pannello a).

Si supponga di conoscere in quale direzione e verso è diretto il campo magnetico prodotto dal solenoide (freccie azzurre nella Figura 10. 2). Con la regola della vite destrorsa, è possibile risalire al senso di percorrenza della corrente nel solenoide. D'altra parte, avendo collegato al circuito uno strumento a zero centrale, è possibile conoscere in quale verso circola la corrente nel circuito, e ci si rende conto che, quando si accende il solenoide, **la corrente che circola nel circuito circola in senso opposto a quella nel solenoide**; cioè, applicando la regola della vite alla corrente nel circuito, il pollice, questa volta, va in direzione opposta al campo magnetico del solenoide. Allo spegnimento del solenoide accade il contrario: dalla lettura del galvanometro, ci si rende conto che la corrente che circola nel circuito allo spegnimento del solenoide va in senso concorde a quello che aveva la corrente nel solenoide prima di spegnerlo.

Da questa esperienza si ricava che:

- ancora la presenza di corrente nel circuito è strettamente legata alla variazione del campo magnetico (se il campo magnetico è costante, pari al massimo valore raggiungibile nel solenoide, oppure a zero, la corrente nel circuito è zero);
- **la corrente che circola nel circuito tende ad opporsi al senso in cui varia il campo magnetico esterno**: se il campo magnetico aumenta, la corrente nel circuito va nel senso tale da farlo diminuire (pollice della mano destra in senso opposto al campo magnetico del solenoide); se il campo magnetico diminuisce, la corrente circola per farlo aumentare, cioè mantenerlo al valore raggiunto prima dello spegnimento (pollice della mano destra concorde al campo magnetico del solenoide prima dello spegnimento).

### 10.1.2 Legge di Faraday

Da misure precise effettuate durante gli esperimenti, Faraday ricavò la seguente legge fenomenologica,

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}, \quad (10. 2)$$

ossia, *la variazione del flusso del campo magnetico concatenato al circuito* (nel senso di flusso concatenato ad una linea chiusa, specificato nel **Teorema 9.1**) *induce nel circuito una forza elettromotrice pari all'opposto della derivata nel tempo del flusso stesso*. Questa legge fenomenologica è nota come **legge di Faraday**.

Questa legge, in realtà, dice che la comparsa della forza elettromotrice è legata alla variazione del flusso di  $\mathbf{B}$  più che alla variazione del campo in sé; però, se il circuito non cambia dimensioni, quello che determina la variazione del flusso è proprio la variazione del campo. Scrivendo la forza elettromotrice in termini della circuitazione del campo elettrico (equazione (2.5)), la (10. 2) diventa

$$\oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s} = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}, \quad (10. 3)$$

con  $\mathbf{E}_i$  il campo elettromotore indotto nel circuito. In questa forma, la legge di Faraday evidenzia che **il legame è tra campo magnetico variabile nel tempo e campo elettrico indotto**, più che tra campo magnetico e corrente; *la comparsa di corrente è un effetto della comparsa del campo elettrico*. Da qui si capisce che, dalla legge di Faraday, si produce un effetto anche se non ci fosse un circuito fisico (fatto di conduttori veri e propri), ma basta considerare una linea chiusa astratta. Se poi c'è anche il conduttore

chiuso (che avrà una certa resistenza  $R$ ), allora il campo elettromotore indotto determina il **passaggio di una corrente indotta**, secondo la legge di Ohm,

$$i_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}. \quad (10.4)$$

L'unità di misura del flusso del campo magnetico nel Sistema Internazionale è anche chiamata **Weber**, in onore del fisico tedesco Wilhelm Eduard Weber (1804-1891),

$$[\Phi(\mathbf{B})] = \text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2.$$

Dalla legge di Faraday si ha anche che il flusso ha le dimensioni di una forza elettromotrice (cioè di una tensione) per un tempo,

$$[\Phi(\mathbf{B})] = \text{Wb} = \text{V} \cdot \text{s}.$$

Da qui discende un'ulteriore definizione del Tesla, come,

$$\text{Wb} = \text{Tm}^2 = \text{Vs} \quad \Rightarrow \quad \text{T} = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}.$$

### Legge di Lenz

Il fatto (anch'esso fenomenologico, cioè, osservato nel secondo esperimento di Faraday) che la corrente che compare nel circuito va nella direzione di opporsi al senso in cui varia il campo magnetico, o, meglio, al senso della corrente che genererebbe il campo magnetico variabile, è detto anche **legge di Lenz**, ed è responsabile del **segno meno che compare davanti alla derivata** del flusso del campo magnetico nella legge di Faraday. Si parla quindi di **legge di Faraday-Lenz**.

#### Dimostrazione 10.1

##### Dimostrazione della legge di Faraday

Si consideri, per comodità, il caso semplice in cui il campo magnetico è uniforme e a muoversi (dentro e fuori dalla regione permeata dal campo) è il circuito. Scritta in termini del campo elettrico (equazione (10.3)) e sviluppando il flusso come integrale di superficie, la legge di Faraday assume la forma

$$\oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

dove la superficie su cui è esteso l'integrale al membro di destra deve avere come contorno il circuito lungo il quale è calcolata la circuitazione al membro di sinistra. In particolare, ciò significa che la normale  $\mathbf{u}_n$  alla superficie ha verso determinato dal senso di percorrenza del circuito secondo la regola della vite. Si consideri il caso rappresentato in Figura 10.3: un

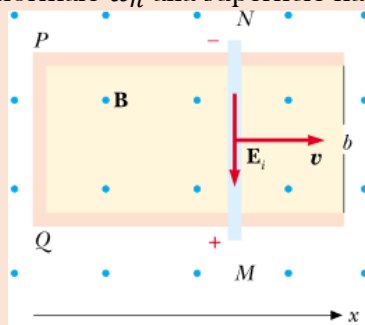


Figura 10.3

circuito  $MNPQ$ , con il ramo  $MN$  libero di scorrere orizzontalmente, immerso in un campo magnetico uniforme  $\mathbf{B}$  ortogonale al piano in cui giace il circuito (uscendo dal piano del foglio). Sia la lunghezza del ramo mobile  $MN$  pari a  $b$  e si muova con velocità  $\mathbf{v}$  puramente orizzontale. Poiché il ramo mobile è costituito da materiale conduttore, esso contiene portatori di carica (elettroni) che si muovono solidalmente al ramo mobile, cioè con velocità orizzontale  $\mathbf{v}$ . Essendo, dunque, i portatori cariche in movimento immerse in un campo magnetico, risentiranno forza di Lorentz,

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B},$$

con  $-e$  la carica del singolo elettrone e  $\mathbf{v}$  diretta orizzontalmente (nella direzione in cui si sta spostando il ramo mobile). Si noti, infatti, che il circuito non è collegato ad alcun generatore, quindi non circola corrente nel circuito (ossia non c'è velocità di deriva dei portatori di carica); dunque la velocità dell'elettrone nella forza di Lorentz è quella con cui il ramo mobile del circuito si sta spostando. Dalla regola delle tre dita della mano destra, il prodotto vettoriale  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  sarà diretto verso il basso: d'altra parte, il meno davanti (dovuto alla carica negativa degli elettroni) fa in modo che la forza di Lorentz sia diretta verso l'alto. In questo modo si verrà a creare un accumulo di carica negativa vicino al punto  $N$ . Per garantire la neutralità di carica, si avrà un conseguente accumulo di carica positiva vicino al punto  $M$ . Essendoci accumuli di carica di segni opposti agli estremi di un conduttore, si può ricondurre la situazione a quella analizzata nel caso dell'effetto Hall (vedi § 7.3.4) con cariche uguali in modulo e di segno opposto alle superfici superiore e inferiore del conduttore. Come in quel caso, e come accennato nel Capitolo 2, la forza che agisce sulle cariche si può scrivere come il prodotto della carica per un campo elettrico, detto campo elettromotore,  $\mathbf{E}_{em}$  (perché accumula cariche dello stesso segno contro la forza repulsiva di Coulomb),

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_{em}.$$

Nel caso in questione, la forza che agisce sulle cariche è la forza di Lorentz, quindi

$$-e\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -e\mathbf{E}_{em} \Rightarrow \mathbf{E}_{em} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

Quindi, il campo elettrico indotto  $\mathbf{E}_{em}$  risulta diretto come il prodotto vettoriale  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ , cioè verso il basso in figura, e quindi esce dall'accumulo di cariche negative ed entra nell'accumulo di cariche positive (è, infatti, un campo elettromotore). La circuitazione di questo campo lungo il circuito  $MNPQ$  sarà la forza elettromotrice lungo il circuito, data da

$$\mathcal{E}_i = \oint_{MNPQ} \mathbf{E}_{em} \cdot d\mathbf{s} = \int_M^N (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = -vBb,$$

dove si è tenuto conto che l'integrale su tutti i rami fissi del circuito è zero, essendo i rami fissi non soggetti ad alcuna forza magnetica (perché non si muovono ( $\mathbf{v} = 0$ ) e la forza di Lorentz è zero). Il segno meno al membro di destra è giustificato dal fatto che, se l'integrale è esteso dal punto  $M$  al punto  $N$ ,  $d\mathbf{s}$  è positivo verso l'alto mentre il prodotto  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  è diretto verso il basso (quindi il prodotto scalare  $\mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s}$  è negativo).

Si calcoli ora il flusso del campo magnetico attraverso la superficie occupata dal circuito. Avendo preso  $d\mathbf{s}$  positivo quando si percorre il ramo libero da  $M$  ad  $N$  (cioè, percorrendo il circuito in senso antiorario), ha senso prendere la normale  $\mathbf{u}_n$  al circuito perpendicolare al foglio e ad esso uscente (quindi, concorde alla direzione di  $\mathbf{B}$ ). Il flusso è dunque

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = B \int d\Sigma = Bbx,$$

dove si è portato fuori  $B$  dall'integrale, in quanto assunto uniforme, e si è indicata con  $x$  la lunghezza  $PN = QM$  dei lati fissi del circuito percorsi da corrente. La derivata temporale del flusso di  $\mathbf{B}$  (necessario per applicare la legge di Faraday) risulta, quindi,

$$\frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t} = Bb \frac{\partial x}{\partial t},$$

essendo  $B$  e  $b$  costanti nel tempo. La lunghezza dei lati orizzontali  $x$  varia nel tempo perché il lato  $MN$  si muove in orizzontale con velocità  $\mathbf{v}$ . Di conseguenza, la variazione di  $x$  nel tempo è esattamente la velocità orizzontale  $v$  del tratto  $MN$ . Confrontando, dunque,

$$\frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t} = Bbv$$

con

$$\mathcal{E}_i = -vBb$$

si verifica che

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t}.$$

### 10.1.3 Legge di Faraday-Lenz in forma locale

Si è, dunque, visto che, se un circuito fermo è posto in una regione di campo magnetico variabile nel tempo (perché variano le dimensioni della regione permeata dal campo oppure perché il modulo stesso del campo magnetico cambia), compare una forza elettromotrice  $\mathcal{E}_i$ . Ciò significa che deve comparire nel circuito un campo elettromotore (ossia non conservativo)  $\mathbf{E}$ , di cui la forza elettromotrice è la circuitazione. Scrivendo la legge di Faraday in forma integrale,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

è sempre possibile portare la derivata dentro il segno di integrale (perché la derivata è lineare, e la derivata di una somma è uguale alla somma delle derivate),

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

All'interno dell'integrale, la derivata si applica solo a  $\mathbf{B}$ , essendo nel tempo il versore  $\mathbf{u}_n$  costante. Invocando il teorema di Stokes al primo membro della precedente (circuitazione di un vettore uguale al flusso del rotore di quel vettore attraverso una superficie che ha per contorno quel circuito), si ha

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

È chiaro che, essendo la scelta della superficie  $\Sigma$  arbitraria, l'uguaglianza degli integrali è verificata se gli integrandi sono uguali, cioè,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{d\mathbf{B}}{dt}. \quad (10.5)$$

L'equazione (10.5) rappresenta l'**equazione di Maxwell per il rotore del campo elettrico** nella forma più generale di  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$  variabili nel tempo (se  $\mathbf{B}$  non varia nel tempo si ritorna all'equazione (2.32),  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ , valida per il campo elettrostatico). Come si può vedere, ora i campi elettrico e magnetico sono mescolati. Interpretando il rotore come il prodotto vettoriale tra il vettore simbolico  $\nabla$  e il campo  $\mathbf{E}$ , risulta che la variazione temporale di  $\mathbf{B}$  deve essere perpendicolare a entrambi i fattori del prodotto vettoriale. In particolare, **la variazione vettoriale di  $\mathbf{B}$  è perpendicolare al campo  $\mathbf{E}$** , e questo vale anche al contrario (cioè, il campo elettrico è perpendicolare alla variazione del campo magnetico nel tempo).

### Applicazione 10.1

Una bobina costituita da  $N = 100$  spire di area  $\Sigma = 100 \text{ cm}^2$  e resistenza complessiva  $R = 5 \Omega$  è posta tra le espansioni polari di un elettromagnete e giace in un piano ortogonale alle linee di campo  $\mathbf{B}$ . Il campo magnetico, uniforme in tutti i punti di  $\Sigma$ , varia nel tempo, aumentando linearmente da 0 al valore  $B = 0.8 \text{ T}$  in un tempo  $t = 10 \text{ s}$ . Calcolare la forza elettromotrice indotta nella bobina e il lavoro totale speso nel tempo  $t$ .

#### Soluzione:

Come stabilito dalla legge di Faraday (10.2), la forza elettromotrice indotta nella bobina per effetto della variazione temporale del campo magnetico sarà data da

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t}.$$

Quindi, per conoscere  $\mathcal{E}_i$ , è necessario calcolare dapprima il flusso del campo magnetico attraverso la superficie della bobina. Essendo la bobina composta da  $N$  spire e dato che il campo magnetico concatena l'intera bobina, il flusso totale sarà dato dalla somma dei flussi attraverso ogni singola spira. Quindi,

$$\Phi(\mathbf{B}) = N \cdot \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Sebbene il campo magnetico vari nel tempo, il suo valore è, istante per istante, lo stesso in tutti i punti della superficie  $\Sigma$  di ciascuna spira, ed è inoltre, per ipotesi, ortogonale alle spire (cioè  $\mathbf{B} \parallel \mathbf{u}_n$ ). Dunque,

$$\Phi(\mathbf{B}) = N \int_{\Sigma} B d\Sigma = NB \int_{\Sigma} d\Sigma = NB\Sigma.$$

Quanto scritto qui sopra vale istante per istante, e si sa che il valore del modulo  $B$  cambia nel tempo linearmente, cioè segue una relazione lineare del tipo  $B = B_0 + kt$ . Sapendo che  $B = 0$  a  $t = 0$ , segue che  $B_0 = 0$  e, essendo  $B = 0.8 \text{ T}$  a  $t = 10 \text{ s}$ , risulta

$$0.8 = k \cdot 10 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{0.8}{10} = 0.08 \frac{\text{T}}{\text{s}}.$$

Sostituendo questi risultati nella legge di Faraday si ottiene il valore di  $\mathcal{E}_i$ ,

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\partial}{\partial t}(NB\Sigma) = -\frac{\partial}{\partial t}(Nkt\Sigma) = -Nk\Sigma = 0.08 \text{ V}.$$

Sapendo la resistenza  $R$  del circuito, è possibile ricavare l'intensità della corrente indotta, corrispondente alla forza elettromotrice  $\mathcal{E}_i$ . Dalla legge di Ohm,

$$i_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = 0.016 \text{ A}.$$

Il passaggio di corrente attraverso la resistenza dissiperà energia, con una potenza

$$\mathcal{P} = Ri_i^2 = 0.0013 \text{ W}.$$

L'energia dissipata sarà pari all'integrale della potenza nel tempo, dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 10 \text{ s}$ ,

$$W = \int_0^t \mathcal{P} dt = Ri_i^2 t = 0.013 \text{ J}.$$

D'altra parte, se ai capi della bobina è comparsa una forza elettromotrice, essa inietterà nel circuito una potenza

$$\mathcal{P}_{erog} = \mathcal{E}_i i_i = 0.0013 \text{ W}.$$

e il lavoro complessivo sarà sempre dato dall'integrale della potenza nel tempo,

$$W = \int_0^t \mathcal{P}_{erog} dt = \int_0^t \mathcal{E}_i i_i dt = \mathcal{E}_i i_i t = 0.013 \text{ J}.$$

Si noti la conservazione dell'energia: tutta l'energia iniettata nel circuito dalla forza elettromotrice indotta è dissipata nella resistenza.

## 10.2 Generatore di corrente alternata (alternatore)

Una delle applicazioni più interessanti della legge di Faraday consiste nella realizzazione di generatori di corrente alternata, ossia gli alternatori. Si consideri la situazione rappresentata in Figura 10. 4, con un

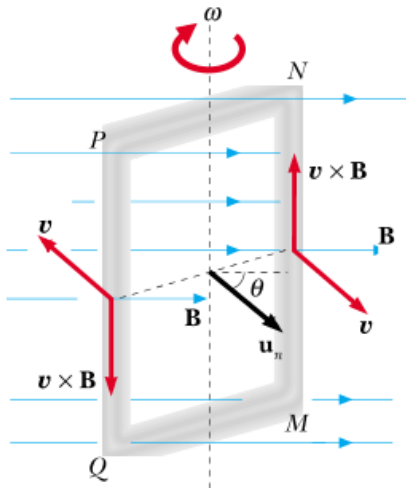


Figura 10. 4

circuito rettangolare  $PQMN$ , di lati  $\overline{MN} = \overline{PQ}$  e  $\overline{NP} = \overline{QM}$ , immerso in un campo magnetico  $\mathbf{B}$  uniforme, diretto orizzontalmente. La situazione è analoga a quella discussa per ricavare il momento meccanico agente su un circuito percorso da corrente (vedi § 7.3.1). Questa volta, però, si supponga che il circuito ruoti di suo (senza attriti) attorno ad un asse verticale (passante per il centro di massa del circuito stesso), con velocità angolare costante  $\omega$ . Nell'ipotesi che, ad un certo istante, il campo  $\mathbf{B}$  formi un angolo  $\theta$  con la normale  $\mathbf{u}_n$  al piano in cui giace il circuito, dal momento che il circuito ruota,  $\theta$  varierà nel tempo e, siccome la velocità angolare è assunta costante, la variazione sarà espressa da una legge lineare, del tipo

$$\theta = \omega t.$$

In particolare, quando  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{u}_n$  sono paralleli, deve valere  $\theta = 0$ . Ciò significa che è conveniente scegliere l'istante  $t = 0$  nel momento in cui il campo magnetico esterno è perpendicolare al circuito. Il flusso del campo magnetico concatenato al circuito sarà dato da

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} B \cos \theta d\Sigma = B \int_{\Sigma} \cos \omega t d\Sigma,$$

da cui si evince che il flusso varia nel tempo. Siccome, però,  $\omega$  e il tempo non dipendono da  $\Sigma$ , si può portare fuori il  $\cos \omega t$  dal segno di integrale, ottenendo

$$\Phi(\mathbf{B}) = B \cos \omega t \int_{\Sigma} d\Sigma = B \Sigma \cos \omega t.$$

Dato che il flusso varia nel tempo, per la legge di Faraday ci sarà una forza elettromotrice indotta nel circuito, pari a

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi(\mathbf{B})}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} (B \Sigma \cos \omega t).$$

Derivando rispetto al tempo si ottiene

$$\mathcal{E}_i = B\omega\Sigma \sin \omega t , \quad (10.6)$$

Si noti come anche la forza elettromotrice indotta è variabile nel tempo. Inoltre, come visto nell'**Applicazione 10.1**, detta  $R$  la resistenza complessiva del circuito, è possibile ricavare l'intensità di corrente indotta  $i_i$  che lo attraversa tramite la legge di Ohm,

$$i_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{B\omega\Sigma}{R} \sin \omega t , \quad (10.7)$$

variabile nel tempo con la stessa legge della forza elettromotrice indotta. Le dipendenze temporali di flusso, forza elettromotrice e intensità di corrente derivano dal fatto che il circuito ruota attorno all'asse verticale con velocità angolare costante. Questa particolare dipendenza, sinusoidale, implica che sia la forza elettromotrice che la corrente cambino di segno nel tempo, ogni mezzo periodo,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow t_{inv} = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega} .$$

Ai capi del circuito è, quindi, applicata una **tensione alternata** indotta, che produce a sua volta una **corrente alternata** nei conduttori del circuito stesso, con lo stesso periodo di oscillazione della tensione ed in fase con essa.

Essendo il circuito caratterizzato da una resistenza  $R$ , con il passaggio della corrente  $i$  vi sarà dissipazione di energia per effetto Joule; la potenza dissipata sarà pari a

$$\mathcal{P} = Ri^2 = \frac{B^2\omega^2\Sigma^2}{R} \sin^2 \omega t .$$

Il numeratore del termine davanti a  $\sin^2 \omega t$  corrisponde al quadrato dell'ampiezza dell'oscillazione di  $\mathcal{E}_i$ ; ossia, al massimo valore che può assumere  $\mathcal{E}_i$  (raggiunto quando  $\sin \omega t = 1$ ),

$$\mathcal{E}_{i,max} \equiv \mathcal{E}_i(\sin \omega t = 1) = B\omega\Sigma .$$

Quindi la potenza dissipata nel circuito alimentato in tensione alternata si può scrivere anche come

$$\mathcal{P} = \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R} \sin^2 \omega t . \quad (10.8)$$

In § 7.3 si era visto che la presenza di un campo magnetico (uniforme) in un circuito percorso da corrente genera un momento meccanico  $\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ , con  $\mathbf{m} = i\Sigma\mathbf{u}_n$  il momento di dipolo magnetico associato al circuito, che tende ad allineare  $\mathbf{B}$  ad  $\mathbf{u}_n$ . In questo senso, la potenza  $\mathcal{P}$  appena calcolata può essere interpretata come la potenza necessaria per mantenere il circuito in rotazione, vincendo il momento meccanico  $\mathbf{M}$ .

Dal momento che l'utilizzo della potenza che si ottiene dai circuiti in corrente alternata avviene su tempi normalmente molto più lunghi del periodo di oscillazione  $T$  di forza elettromotrice e corrente, quella che si considera non è la  $\mathcal{P}$  espressa dalla (10.8) (che è la **potenza istantanea** dissipata al tempo  $t$ ), bensì la **potenza media**, ossia la media di  $\mathcal{P}$  sul periodo di oscillazione, definita come

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P} dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^T \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R} \sin^2 \omega t dt = \frac{\omega}{2\pi} \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R} \int_0^T \sin^2 \omega t dt .$$

La primitiva del  $\sin^2 \omega t$  può essere trovata utilizzando la formula di bisezione del coseno (o si trova tabulata) e risulta

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + \text{cost}.$$

Confrontando quest'ultima relazione con l'integrale sopra, si rende opportuno il cambio di variabile

$$x = \omega t \Rightarrow dx = \omega dt \rightarrow dt = dx/\omega$$

$$t = 0 \rightarrow x = 0 \quad t = T = 2\pi/\omega \rightarrow x = 2\pi.$$

Sostituendo nell'integrale sopra si ottiene

$$\int_0^T \sin^2 \omega t \, dt = \frac{1}{\omega} \int_0^{2\pi} \sin^2 x \, dx = \frac{1}{\omega} \left[ \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi}{\omega}.$$

Sostituendo in  $\mathcal{P}_m$ ,

$$\mathcal{P}_m = \frac{\omega}{2\pi} \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R} \frac{\pi}{\omega} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R}.$$

Tenendo conto dell'equazione (10. 7),

$$i_i = \frac{B\omega\Sigma}{R} \sin \omega t = \frac{\mathcal{E}_{i,max}}{R} \sin \omega t ,$$

la precedente può anche essere scritta come

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R} = \frac{1}{2} R i_{max}^2 , \quad (10. 9)$$

dove all'ultimo membro si è moltiplicato e diviso per  $R$  e si è chiamata

$$i_{max} \equiv \frac{\mathcal{E}_{i,max}}{R}$$

l'ampiezza di oscillazione massima della corrente (ossia, il valore di  $i_i$  corrispondente a  $\sin \omega t = 1$ ). Le due espressioni trovate per la potenza media assomigliano a quelle per la potenza dissipata, per effetto Joule, su un resistore in un circuito percorso da corrente (equazione (6.19)),

$$\mathcal{P} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} = R i^2 ,$$

con l'unica differenza che, in questo caso di circuito in tensione/corrente alternata, c'è davanti un fattore  $1/2$  che non c'era nel caso di tensione/corrente continua. Si può, dunque, interpretare questo risultato dicendo che un generatore di tensione alternata (come il circuito rotante considerato qui sopra) con ampiezza massima  $\mathcal{E}_{i,max}$  è assimilabile ad un circuito in tensione/corrente continua con la stessa resistenza complessiva (sempre pari a  $R$ ) e **forza elettromotrice efficace**

$$\mathcal{E}_{eff} \equiv \frac{\mathcal{E}_{i,max}}{\sqrt{2}} . \quad (10. 10)$$

Infatti, calcolando la potenza dissipata per effetto Joule (6.19) per  $\mathcal{E}_{eff}$  si ottiene effettivamente il fattore aggiuntivo di  $1/2$ ,

$$\mathcal{P} = \frac{\mathcal{E}_{eff}^2}{R} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_{i,max}^2}{R}.$$

Analogamente, il circuito in corrente alternata con ampiezza massima  $i_{max}$  è equivalente ad un circuito in corrente continua attraversato da una intensità di corrente efficace

$$i_{eff} = \frac{i_{max}}{\sqrt{2}}. \quad (10.11)$$

Infatti, sempre calcolando la potenza dissipata (6.19) per  $i_{eff}$ , si ottiene

$$\mathcal{P} = Ri_{eff}^2 = \frac{1}{2} Ri_{max}^2.$$

### 10.2.1 Legge di Felici

Nell'esempio di Figura 10. 4, con una spira di resistenza  $R$  immersa in una regione dove il flusso del campo magnetico è variabile nel tempo, si è visto come compaia una corrente indotta di intensità  $i_i$ , anch'essa variabile nel tempo. Dal momento che la corrente è legata alla carica elettrica che circola nei conduttori dalla relazione (6.3),

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt},$$

ciò significa che, nell'intervallo di tempo compreso tra due istanti generici  $t_1$  e  $t_2$ , nella spira fluisce una carica pari a

$$q = \int_{t_1}^{t_2} i_i(t) dt.$$

D'altra parte, sfruttando la legge di Ohm, l'intensità di corrente indotta può essere scritta in termini della forza elettromotrice indotta  $\mathcal{E}_i$  generata dalla variazione del flusso di  $\mathbf{B}$  come

$$i_i(t) = \frac{\mathcal{E}_i(t)}{R}.$$

Sostituendo nell'integrale sopra,

$$q = \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt = \frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{E}_i(t) dt.$$

Dalla legge di Faraday (10. 2), la forza elettromotrice  $\mathcal{E}_i$  è legata alla variazione del flusso di  $\mathbf{B}$  dalla relazione (legge di Faraday)

$$\mathcal{E}_i(t) = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}$$

e, sostituendo sempre nell'integrale per la carica,

$$q = -\frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi(\mathbf{B}),$$

dove si sono indicati con  $\Phi_1$  e  $\Phi_2$  i valori del flusso del campo magnetico ai tempi  $t_1$  e  $t_2$ , rispettivamente. L'integrale ottenuto in  $d\Phi$  è banale (l'integrando è 1) e risulta

$$q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}. \quad (10.12)$$

La relazione (10.12) è nota come **legge di Felici**: la carica che fluisce in un circuito per effetto della variazione nel tempo del flusso del campo magnetico dipende solo dai valori iniziali e finali del flusso, non dalla legge di variazione dello stesso nel tempo.

Conoscendo l'espressione del flusso è possibile ricavare una *misura dell'intensità del campo magnetico* dalle misure di carica e resistenza. Ad esempio, nel caso di una bobina di resistenza complessiva  $R$  formata da  $N$  spire uguali, ciascuna di superficie  $\Sigma$ , immerse in una regione di campo magnetico ad esse ortogonale, visto nell'**Applicazione 10.1**, il flusso ad un certo istante di tempo  $t$  era dato da

$$\Phi_t(\mathbf{B}) = N\Sigma B(t),$$

con  $B(t)$  il valore assunto dal modulo del campo magnetico all'istante  $t$  in tutti i punti della superficie  $\Sigma$ . Se la bobina è completamente immersa nel campo magnetico al tempo  $t_1$ , ed è completamente fuori dalla regione permeata dal campo al tempo  $t_2$ , si avrà

$$\Phi_1(\mathbf{B}) = N\Sigma B(t_1) \quad \text{e} \quad \Phi_2(\mathbf{B}) = 0.$$

Per la legge di Felici, la carica complessivamente fluita nell'intera bobina tra il tempo  $t_1$  e il tempo  $t_2$  sarà pari a

$$q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} = \frac{N\Sigma B(t_1)}{R}.$$

Ricavando il valore di  $B(t_1)$ ,

$$B(t_1) = \frac{qR}{N\Sigma}.$$

Misurando  $q$  con un sensore di carica e conoscendo le caratteristiche della bobina (resistenza, sezione e numero di spire) si ricava l'intensità del campo magnetico all'istante  $t_1$ .

#### **Applicazione 10.2**

Il circuito rotante di un generatore di corrente alternata è costituito da  $N = 20$  spire circolari di raggio  $r = 19.9$  cm, che ruotano con frequenza  $\nu = 50$  Hz in un campo magnetico  $B = 0.4$  T. Calcolare la forza elettromotrice fornita dal generatore e la forza elettromotrice efficace di un generatore in corrente continua equivalente a quello descritto sopra.

#### **Soluzione:**

Il caso descritto è del tutto analogo a quello rappresentato in Figura 10.4, per descrivere l'alternatore. Ciò significa che le formule saranno le stesse. In particolare, il campo magnetico  $\mathbf{B}$  formerà con la normale  $\mathbf{u}_n$  al circuito un angolo  $\theta$  variabile nel tempo con legge

$$\theta = \omega t.$$

In questo caso è fornita la frequenza  $\nu$  della rotazione, legata alla frequenza angolare  $\omega$  dalla legge

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \Rightarrow \quad \omega = 2\pi\nu = 314.16 \text{ rad/s}.$$

Il flusso del campo magnetico attraverso il circuito sarà quindi dato da

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = B \cos \omega t \int_{\Sigma} d\Sigma = B\Sigma \cos \omega t.$$

Bisogna fare attenzione che, nel caso discusso sopra, il circuito era costituito da un'unica spira rettangolare, mentre qui ci sono  $N = 20$  spire circolari di raggio  $r$ . Quindi la superficie a cui il campo magnetico è concatenato sarà  $N$  volte l'area del cerchio di raggio  $r$ ,

$$\Sigma = N\pi r^2 = 2.49 \text{ m}^2.$$

La forza elettromotrice fornita dal generatore sarà dunque pari alla forza elettromotrice indotta dalla variazione del flusso del campo magnetico nel tempo, cioè (equazione (10. 6)),

$$\mathcal{E}_i = B\Sigma\omega \sin \omega t = 312.67 \sin \omega t \text{ V}.$$

La forza elettromotrice di un generatore equivalente in corrente continua (forza elettromotrice efficace) sarà data da (equazione (10. 10))

$$\mathcal{E}_{eff} = \frac{\mathcal{E}_{i,max}}{\sqrt{2}} = \frac{B\Sigma\omega}{\sqrt{2}} = 221.10 \text{ V}.$$

Si noti che il valore ottenuto sia compatibile con la tensione erogata dalle reti domestiche (220 V).

### **Applicazione 10. 3**

Una bobina piatta è formata da  $N = 3000$  spire di area  $\Sigma = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^2$  e resistenza complessiva  $R = 10^3 \Omega$ . Essa è posta in un piano orizzontale e viene ribaltata rispetto alla posizione iniziale. La carica messa in moto durante questo processo è  $q = 9.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ . Calcolare il valore della componente normale del campo magnetico terrestre.

#### **Soluzione:**

Il fatto che ribaltando una bobina (cioè, ruotandola di  $180^\circ$ ) fluisca della carica al suo interno non si può spiegare con altro se non l'induzione di una corrente per effetto di un campo magnetico, il cui flusso attraverso la bobina cambia nel tempo con il movimento della stessa. Non essendo presenti campi magnetici esterni, l'unico campo magnetico che può produrre questo effetto è il campo magnetico terrestre.

Si assuma, dunque, che la spira sia immersa in un campo magnetico esterno  $\mathbf{B}$  uniforme. Nella posizione iniziale, si può sempre assumere che la normale  $\mathbf{u}_n$  alla bobina piatta sia perpendicolare al piano orizzontale in cui la bobina si trova e che punti verso l'alto. Quindi il flusso del campo magnetico in questa situazione sarà dato da

$$\Phi_1(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Non c'è nessuna ragione a priori per cui  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{u}_n$  debbano essere paralleli (cioè, che il coseno nel prodotto scalare faccia 1). Il testo, tuttavia, fa riferimento alla "componente normale" del campo magnetico terrestre, dove per "normale" si intende ovviamente perpendicolare alla superficie terrestre nel punto in cui si trova la spira. In questo caso, quindi,  $\mathbf{B}_\perp \parallel \mathbf{u}_n$  e il flusso diventa

$$\Phi_1(\mathbf{B}_\perp) = \int_{\Sigma} B d\Sigma.$$

All'interno della piccola superficie ricoperta dalla bobina, il campo magnetico terrestre non varia in modo apprezzabile, quindi lo si può fuori dall'integrale. Anche in questo caso, come nel caso dell'**Applicazione 10. 2**, bisogna tenere presente che la superficie concatenata al campo magnetico è quella di tutte le spire che compongono la bobina, cioè la superficie della singola bobina,  $\Sigma$ , moltiplicata per il numero di spire,  $N$ . Quindi, in totale

$$\Phi_1(\mathbf{B}_\perp) = B_\perp N\Sigma.$$

Nella seconda posizione (bobina ribaltata sul piano orizzontale) il ragionamento non cambia; quello che cambia è che, se nel caso iniziale si è considerata la normale  $\mathbf{u}_n$  orientata verso l'alto, una volta rovesciata la bobina si troverà  $\mathbf{u}_n$  orientata verso il basso. Il campo magnetico terrestre, invece, sarà sempre orientato alla stessa maniera; quindi, questa volta, il coseno del prodotto scalare con la componente normale del campo darà  $-1$  (sarebbe  $\cos \pi$ ),

$$\Phi_2(\mathbf{B}_\perp) = -B_\perp N \Sigma.$$

Dato che è data la carica che fluisce durante il ribaltamento, viene naturale applicare la legge di Felici,

$$q = \frac{\Phi_1(\mathbf{B}_\perp) - \Phi_2(\mathbf{B}_\perp)}{R},$$

con  $R$  la resistenza complessiva della bobina (dato del problema). Sostituendo quanto trovato sopra risulta

$$q = \frac{B_\perp N \Sigma - (-B_\perp N \Sigma)}{R} = \frac{2B_\perp N \Sigma}{R} \Rightarrow B_\perp = \frac{qR}{2N \Sigma} = 4.00 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

che è il valore atteso per l'intensità del campo magnetico terrestre (vedi § 7.2.1).

Si ricordi che questa è soltanto la componente normale del campo magnetico terrestre (perpendicolare alla superficie terrestre nel punto in cui si sta facendo l'esperimento). Se si volesse conoscere l'intensità del campo magnetico terrestre "in generale" bisognerebbe sapere come questo è inclinato nel punto in cui ci si trova, cioè, sarebbe necessario conoscere l'angolo  $\theta$  che il piano orizzontale (cui può essere localmente approssimata la superficie terrestre) forma con la direzione del campo. Questo si traduce nel conoscere la latitudine magnetica del punto in cui si compie l'esperimento. Quindi il modulo di  $\mathbf{B}$  è in generale diverso da punto a punto sulla terra (perché cambia  $\theta$ ) ma si può assumere che la componente normale sia per lo più costante e pari a 0.4 G.

## 10.3 Autoinduzione

Finora sono considerate soltanto la forza elettromotrice e la corrente indotte in un circuito immerso in una regione permeata da un certo campo magnetico esterno, con flusso concatenato al circuito variabile nel tempo (per variazioni del campo magnetico stesso o per movimenti del circuito in campo magnetico uniforme). Ma gli effetti della legge di Faraday si sentono anche nel caso in cui si abbia un circuito percorso da corrente che non è immerso in un campo magnetico esterno. Se, infatti, è vero che la variazione nel tempo del flusso del campo magnetico genera una corrente indotta, anche la corrente che scorre in un qualsiasi conduttore genera a sua volta un campo magnetico, dalla prima legge elementare di Laplace (vedi Capitolo 8). Se la corrente che circola nel circuito varia nel tempo, allora anche il campo magnetico prodotto varierà nel tempo, e così il suo flusso concatenato al circuito che l'ha prodotto. Per la legge di Faraday, questo campo magnetico variabile dovrà indurre a sua volta una corrente indotta nel circuito. Si parla, in questo caso, di **autoinduzione** e, in tal caso, il flusso del campo magnetico concatenato al circuito stesso che l'ha generato è detto **autoflusso**.

### 10.3.1 Induttanza

Si è visto che, nel caso di un circuito chiuso, la prima legge elementare di Laplace poteva essere scritta in termini della legge di Ampère-Laplace (equazione (8.5)),

$$\mathbf{B} = \oint \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

dove  $d\mathbf{s}$  è il vettore dell'elemento infinitesimo di circuito, orientato nel senso di percorrenza della corrente, e  $\mathbf{u}_r$  è il versore della congiungente tra l'elemento  $d\mathbf{s}$  e il punto in cui si vuole il campo. Il flusso del campo magnetico prodotto dal circuito concatenato al circuito stesso (ossia l'autoflusso), sarà dato da

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} \left( \oint \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \right) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

con  $\Sigma$  una qualsiasi superficie avente come contorno il circuito e  $\mathbf{u}_n$  il versore normale alla superficie  $\Sigma$ , orientato secondo la regola della vite rispetto al senso di percorrenza della corrente.

Dalle espressioni scritte qui sopra si vede subito che sia il campo  $\mathbf{B}$  che il flusso  $\Phi(\mathbf{B})$  sono direttamente proporzionali all'intensità di corrente  $i$ , con una certa costante di proporzionalità. In condizioni stazionarie, ossia per corrente costante nello spazio (vedi § 6.2.2),  $i$  può essere portata fuori dall'integrale (che è in  $d\mathbf{s}$ ). In particolare, si può scrivere il flusso come

$$\Phi(\mathbf{B}) = Li, \quad (10.13)$$

Dove si è identificata la costante di proporzionalità tra flusso e intensità di corrente con  $L$ , detta **coefficiente di autoinduzione** o **induttanza** del circuito. Si verifica che *l'induttanza  $L$  è costante se il circuito è indeformabile*. L'unità di misura di  $L$  nel Sistema Internazionale è l'**Henry**, definito come

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[i]} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = \text{H},$$

già definito con l'introduzione della permeabilità magnetica del vuoto  $\mu_0$  ( $[\mu_0] = \text{H/m}$ , equazione (8.3)).

Come accennato sopra, si ha autoinduzione (di forza elettromotrice, corrente, ...) se la corrente che scorre nel circuito varia nel tempo, dal momento che, per la legge di Faraday (Lenz), la forza elettromotrice indotta è legata alla variazione nel tempo del flusso,

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}.$$

Sostituendo a  $\Phi(\mathbf{B})$  la sua espressione in termini di  $L$  (equazione (10.13)), si ha

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d(Li)}{dt}.$$

Nelle ipotesi in cui  $L$  è costante (ad esempio, come accennato, nel caso di un circuito indeformabile), risulta

$$\mathcal{E}_i = -L \frac{di}{dt}. \quad (10.14)$$

L'equazione (10.14) definisce la **forza elettromotrice autoindotta** dalla variazione di corrente che scorre nel circuito stesso. Ciò significa che, per avere una forza elettromotrice autoindotta nel circuito, è necessario che la corrente  $i$  che vi circola vari nel tempo. Inoltre, per effetto del campo magnetico generato da questa corrente variabile nel tempo, compare nello stesso circuito una **corrente autoindotta, che scorre in senso opposto rispetto alla corrente originale** (il segno meno della legge di Lenz). Se, in un dato circuito, l'induttanza non è trascurabile (ossia la corrente autoindotta non è trascurabile rispetto

all'intensità  $i$  che vi circola inizialmente), allora si ha a che fare con un **circuito induttivo**. Se è possibile considerare l'induttanza  $L$  del circuito come tutta concentrata in un'unica regione del circuito stesso, essa viene solitamente riassunta in un apposito elemento del circuito, l'**induttore**, caratterizzato dal valore dell'induttanza complessiva del circuito  $L$ . Un tipico esempio di induttore è un solenoide, attorno al quale il conduttore che forma il circuito è avvolto: in questo caso, se la corrente che percorre le spire varia nel tempo, il campo magnetico che si forma all'interno del solenoide dà effetti di autoinduzione non trascurabili nel circuito. Per questo motivo il simbolo che rappresenta gli induttori ricorda un solenoide (vedi Figura 10. 5).

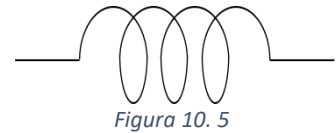


Figura 10. 5

### 10.3.2 Extracorrenti di apertura/chiusura in un circuito induttivo

Come appena visto, *gli effetti dell'induttanza in un circuito induttivo si vedono solo in caso di corrente variabile*. Un caso comune di corrente variabile in un circuito si ha quando nel circuito è presente un interruttore: se si chiude l'interruttore inizialmente aperto, la corrente deve passare da  $i = 0$  al valore di regime; viceversa, se il circuito è inizialmente chiuso e si apre l'interruttore, la corrente deve passare dal valore di regime a  $i = 0$ . In entrambi i casi si ha una variazione dell'intensità di corrente nel tempo (seppur, di norma, in un tempo molto breve). Ciò significa che in questo intervallo di tempo devono verificarsi fenomeni di autoinduzione nel circuito (se l'induttanza del circuito,  $L$ , non è trascurabile). Si consideri, quindi, il caso semplice di un circuito che, a regime, è alimentato con corrente continua di intensità costante, e ci si concentri sui momenti dell'accensione/chiusura dell'interruttore e dello spegnimento/apertura dell'interruttore. In entrambi questi momenti, la variazione dell'intensità di corrente nel tempo fa in modo che l'autoflusso del circuito vari nel tempo. In questo modo si genererà

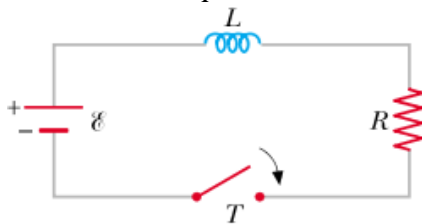


Figura 10. 6

nel circuito una forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$ , tale da opporsi alla variazione di corrente. Nel caso della chiusura dell'interruttore, la corrente aumenta; di conseguenza, la corrente autoindotta circolerà in senso opposto a quella di regime, cercando di riportarla a zero. D'altra parte, nel caso dello spegnimento la corrente diminuisce; in questo caso, la corrente autoindotta circola in modo da mantenere la corrente

a regime. Ammettendo che il circuito possieda una resistenza complessiva  $R$  e che sia alimentato da un generatore che fornisce la forza elettromotrice  $\mathcal{E}$  (vedi Figura 10. 6), il bilancio della tensione nel circuito risulta essere

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = Ri .$$

Dal momento che la presenza dell'induttore si esplica nell'erogazione di una forza elettromotrice autoindotta, il termine  $\mathcal{E}_L$  va considerato a sinistra dell'uguale, come se svolgesse la funzione di un secondo generatore di forza elettromotrice. Sostituendo ad  $\mathcal{E}_L$  la sua espressione in funzione dell'induttanza  $L$  (10. 14) risulta

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = Ri ,$$

che è un'equazione differenziale del primo ordine in  $i$ , non omogenea, a coefficienti costanti (se  $L, R$  ed  $\mathcal{E}$  non variano). Allo stesso modo dell'equazione differenziale trovata nel caso della carica/scarica di un condensatore (vedi equazione (6.41)), essa può essere risolta per separazione delle variabili, cioè portando tutto quello che contiene  $i$  da una parte dell'uguale (in un unico fattore) e tutto ciò che contiene  $t$  (il solo  $dt$ ) dall'altra (eventualmente moltiplicato per opportuni coefficienti). Si può cominciare isolando la derivata,

$$\mathcal{E} - Ri = L \frac{di}{dt},$$

quindi, svolgendo il prodotto incrociato,

$$\frac{dt}{L} = \frac{di}{\mathcal{E} - Ri}.$$

A questo punto è possibile integrare, al primo membro in  $dt$  e al secondo in  $di$ . Dal momento che si applica questa equazione a due casi diversi, chiusura e apertura del circuito, conviene svolgere da subito gli integrali indefiniti (così da trovare le primitive) ed applicare i corretti estremi di integrazione in seguito, quando si analizzeranno i due casi (apertura e chiusura dell'interruttore) separatamente. Si ha, quindi,

$$\frac{1}{L} \int dt = \int \frac{1}{\mathcal{E} - Ri} di \Rightarrow \frac{t}{L} + c_1 = -\frac{1}{R} \log(\mathcal{E} - Ri) + c_2,$$

dove  $c_1$  e  $c_2$  sono due costanti di integrazione arbitrarie. Volendo esplicitare  $i$  in funzione del tempo, è sufficiente portare il logaritmo da una parte dell'uguale e tutto il resto dall'altra,

$$\log(\mathcal{E} - Ri) = -\frac{R}{L}t + c,$$

dove si è chiamata  $c$  la costante di integrazione data dalla combinazione delle precedenti (in particolare risulterebbe  $c = R(c_1 - c_2)$ , ma essendo le costanti di integrazione del tutto arbitrarie non ha senso dare una forma esatta della costante di integrazione, basta chiamarla generalmente  $c$ ). Esponenzializzando,

$$\mathcal{E} - Ri = e^{-Rt/L+c} = e^{-Rt/L} e^c = A e^{-Rt/L},$$

dove, essendo  $c$  sempre una costante arbitraria, si è chiamato  $e^c \equiv A$ , altra costante arbitraria. Infine, esplicitando  $i$ , si ottiene la dipendenza dell'intensità di corrente dal tempo,

$$i(t) = \frac{\mathcal{E} - A e^{-Rt/L}}{R}. \quad (10.15)$$

L'espressione (10.15) rappresenta la **corrente totale** che circola nel circuito, contando sia l'effetto del generatore  $\mathcal{E}$  che della forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$ , e vale sia nel caso di chiusura dell'interruttore che di apertura dell'interruttore. Considerando i due casi separatamente, si vedrà quale dovrà essere la forma della costante di integrazione  $A$  nei due casi.

### Chiusura dell'interruttore

Quando, all'istante  $t = 0$ , si chiude l'interruttore la corrente passa dall'intensità 0 che aveva quando l'interruttore era aperto all'intensità di regime  $i$ . Dunque,  $i(t)$  aumenta nel tempo (è una funzione crescente del tempo), ossia

$$\frac{di}{dt} > 0.$$

Se a  $t = 0$  la corrente deve essere 0, sostituendo nell'espressione (10.15),

$$i(0) = \frac{1}{R}(\mathcal{E} - A) = 0 \Rightarrow A = \mathcal{E},$$

e la stessa espressione (10. 15) può essere riscritta, in questo caso, come

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-Rt/L}) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}). \quad (10. 16)$$

In analogia al caso della carica/scarica di un condensatore, anche in questo caso si definisce una **costante di tempo** del circuito  $RL$ ,

$$\tau \equiv \frac{L}{R}. \quad (10. 17)$$

L'equazione (10. 16) dà la variazione temporale della **corrente nel caso della chiusura dell'interruttore**. Sempre in analogia con la costante di tempo del circuito  $RC$ , anche in questo caso il significato della costante di tempo (10. 17) è quello di quantificare quanto velocemente varia la corrente nel tempo. Nel caso in esame della chiusura dell'interruttore, essa esprime che, dopo un tempo  $t = \tau$ , l'intensità di corrente è cresciuta di una quantità  $(1 - e)$ .

A partire dall'equazione (10. 16) si possono ricavare tutte le quantità rilevanti del circuito  $RL$ . La forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$  si troverà da  $i(t)$  secondo la definizione (10. 14),

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L = -L \frac{di(t)}{dt} &= -L \frac{\mathcal{E}}{R} \left[ 0 - \left( -\frac{1}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \right] = -\tau \mathcal{E} \left( \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) \Rightarrow \\ \mathcal{E}_L &= -\mathcal{E} e^{-t/\tau}. \end{aligned} \quad (10. 18)$$

Allo stesso risultato si poteva arrivare utilizzando la legge di Ohm dalla corrente totale (10. 16),

$$Ri(t) = R \frac{\mathcal{E}}{R} - R \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau} = \mathcal{E} - \mathcal{E} e^{-t/\tau} = \mathcal{E} + \mathcal{E}_L.$$

Dalla (10. 18) si vede come la forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$  ha segno opposto rispetto a quella fornita dal generatore del circuito  $\mathcal{E}$  e, di conseguenza, anche la corrente autoindotta  $-\mathcal{E}_L/R$  ha segno opposto a quella di regime  $\mathcal{E}/R$ , prodotta dalla forza elettromotrice  $\mathcal{E}$ . In particolare, si osserva che la corrente di regime  $\mathcal{E}/R$  si ottiene dall'espressione di  $i(t)$  mandando  $t$  all'infinito,

$$i_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{\mathcal{E}}{R},$$

cioè la corrente che scorre a regime nel circuito è pari a quella che scorrerebbe senza induttore. Come nel caso del circuito  $RC$ , il fatto che la corrente di regime si raggiunga solo dopo un tempo  $\infty$  (necessario a mandare a 0 l'esponenziale negativo in  $i(t)$ ) significa che il processo di "accensione" del circuito è un **processo asintotico**. In realtà, però, si verifica che basta un tempo  $t \approx 5\tau$  per raggiungere il valore di regime con ottima approssimazione. Mentre in totale la corrente che scorre nel circuito cresce nel tempo, fino a raggiungere il valore asintotico  $i_{\infty}$ , **la corrente autoindotta decresce nel tempo, fino a raggiungere il valore asintotico 0**. Allo stesso modo, anche la corrente auto indotta si può considerare nulla dopo un tempo  $t \approx 5\tau$  dalla chiusura dell'interruttore. La corrente  $i_L$  autoindotta alla chiusura del circuito prende il nome di **extracorrente di chiusura** del circuito.

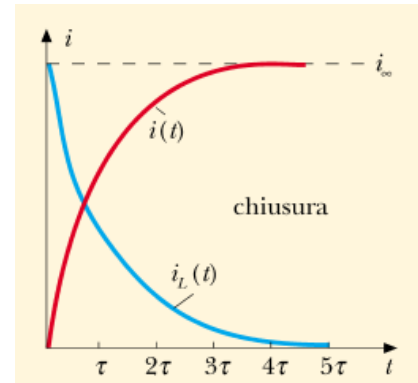


Figura 10. 7

### Apertura dell'interruttore

Quando l'interruttore viene aperto (sempre al tempo  $t = 0$ ), la corrente passa dal valore che aveva a regime ( $i_\infty = \mathcal{E}/R$ ) a  $i = 0$ , cioè  $i(t)$  è una funzione decrescente del tempo; ciò significa che la derivata prima è negativa,

$$\frac{di}{dt} < 0.$$

Per affrontare il problema dello spegnimento del circuito, in cui di fatto si taglia un pezzo di conduttore, si può immaginare l'apertura dell'interruttore come la comparsa, tra gli estremi dell'interruttore, di una resistenza  $R'$  molto grande (molto più grande della resistenza originale  $R$  del circuito,  $R' \gg R$ ). Questa approssimazione è plausibile, dal momento che, tra i capi dell'interruttore, si passa dall'avere un tratto di materiale conduttore ad avere aria (o vuoto), pertanto le caratteristiche conduttive sono molto peggiori. Tenendo conto della nuova resistenza  $R'$ , nel circuito ci sarebbe la resistenza equivalente data dalla serie tra  $R$  ed  $R'$ ,

$$R_{eq} = R + R'.$$

Tuttavia, essendo  $R' \gg R$ , la resistenza  $R$  del resistore è di fatto trascurabile e la somma  $R + R'$  è approssimabile alla sola  $R'$ . L'espressione generale (10. 16) per  $i(t)$  ricavata sopra diventa, dunque,

$$i(t) = \frac{1}{R'} (\mathcal{E} - Ae^{-R't/L}),$$

dove si è semplicemente sostituito  $R$  con  $R'$ . Essendo  $t = 0$  l'istante in cui si apre l'interruttore, il valore della corrente al tempo 0 deve essere pari ancora alla corrente di regime di prima,  $i_\infty = \mathcal{E}/R$  (comincia a diminuire un istante immediatamente dopo  $t = 0$ ), per continuità si ha

$$i(0) = i_\infty = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}}{R'} - \frac{A}{R'}.$$

Ricavando  $A$ ,

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{E}}{R'} - \frac{\mathcal{E}}{R} &= \frac{A}{R'} \\ \Rightarrow \mathcal{E} \frac{R - R'}{RR'} &= \frac{A}{R'} \quad \Rightarrow \quad A = \mathcal{E} \frac{R - R'}{R} \approx -\mathcal{E} \frac{R'}{R}, \end{aligned}$$

dove, all'ultimo membro, si è nuovamente approssimato  $R - R'$  con  $-R'$ , sempre perché  $R' \gg R$ . Sostituendo in  $i(t)$  il valore trovato per la costante  $A$  risulta

$$i(t) = \frac{1}{R'} \left( \mathcal{E} + \mathcal{E} \frac{R'}{R} e^{-t/\tau'} \right) = \frac{\mathcal{E}}{R'} + \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau'} \Rightarrow$$

$$i(t) \approx \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau'}. \quad (10. 19)$$

In questo caso, si è trascurato il termine  $\mathcal{E}/R'$  rispetto al termine  $\mathcal{E}e^{-t/\tau'}/R$ , essendo il denominatore del primo termine ( $R'$ ) molto più grande di quello del secondo ( $R$ ). Si noti che il termine  $\mathcal{E}/R'$  che si è trascurato nella somma rappresenterebbe il valore che la corrente dovrebbe avere a regime dopo aver aperto l'interruttore, che deve essere 0; quindi trascurarlo è del tutto legittimo. Inoltre, nella (10. 19) si è definita la quantità

$$\tau' \equiv \frac{L}{R'} \quad (10.20)$$

come la costante di tempo del circuito **nel caso dell'apertura** dell'interruttore. Si noti che, a differenza del caso del condensatore (dove le costanti di tempo erano le stesse per la carica e per la scarica, v. § 6.7.3), in questo caso le due costanti (10.17) e (10.20) sono diverse.

Come nel caso della chiusura dell'interruttore, anche in questo caso, a partire dalla (10.19), si può calcolare la forza elettromotrice autoindotta come

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L &= -L \frac{di(t)}{dt} = -L \frac{\mathcal{E}}{R} \left( -\frac{1}{\tau'} \right) e^{-t/\tau'} = \frac{L\mathcal{E}R'}{R} \frac{1}{L} e^{-t/\tau'} \Rightarrow \\ \mathcal{E}_L &= \mathcal{E} \frac{R'}{R} e^{-t/\tau'}. \end{aligned} \quad (10.21)$$

Effettivamente, dividendo la precedente per la resistenza (totale) del circuito aperto (ossia  $R' + R \approx R'$ ), si ottiene la corrente indotta  $i(t)$  scritta sopra. A differenza del caso di chiusura dell'interruttore, dove la corrente  $i(t)$  risultava essere la somma della corrente a regime  $\mathcal{E}/R$  e della corrente autoindotta, nel caso di apertura dell'interruttore la corrente contiene un solo termine, cioè solo la corrente autoindotta, essendo la corrente a regime con l'interruttore aperto uguale a 0. Questa corrente è detta **extracorrente di apertura**.

Una manifestazione della forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$  è la **scintilla** che si produce quando si chiude un interruttore (o si stacca la spina prima di spegnere un elettrodomestico dal suo interruttore). La scintilla può essere pensata come un tratto di conduttore a resistenza  $R'$  (**resistenza della scintilla**) che chiude il circuito nell'aria per un tempo molto piccolo, necessario a far scorrere l'extracorrente di apertura nel circuito. Per questo motivo, specialmente in grossi impianti, si usano interruttori con i contatti immersi in olio, al fine di evitare che la scintilla danneggi il circuito.

### 10.3.3 Induttanza dei solenoidi

Si calcoli ora l'induttanza  $L$  di un solenoide toroidale a sezione rettangolare, di lati  $a$  e  $b$ , con raggio interno  $R$ , avente  $N$  spire avvolte in maniera compatta. Le spire rettangolari sono, cioè, avvolte in modo da formare una circonferenza: ciascuna spira ha lati di lunghezza  $a$  e  $b$ , per una sezione  $\Sigma = ab$  (vedi Figura 10.8). Quando le spire sono attraversate da una corrente di intensità  $i$  si sa che il campo magnetico all'interno del solenoide è diretto tangenzialmente alla circonferenza lungo la quale le spire sono avvolte ed ha modulo (v. equazione (8.25))

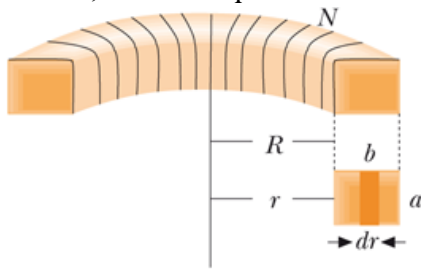


Figura 10.8

$$B = \mu_0 \lambda i$$

con  $\lambda$  la densità di spire per unità di lunghezza. Essendo il numero totale di spire pari a  $N$ , alla distanza generica  $r$  dal centro dell'avvolgimento (ma comunque dentro il solenoide, quindi  $R < r < R + b$ ), risulta

$$\lambda = \frac{N}{2\pi r}.$$

Il flusso del campo magnetico concatenato ad ogni singola spira del solenoide è dunque dato da

$$\Phi(B) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

con  $\mathbf{u}_n$  il versore perpendicolare a ciascuna spira (e, quindi, localmente tangente alla circonferenza di raggio  $r$ ). Essendo anche  $\mathbf{B}$  punto per punto tangente alle circonferenze di raggio  $r$ , il prodotto scalare  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n = B$ . Poiché, però, il modulo  $B$  calcolato sopra dipende dalla distanza  $r$  a cui si trova il punto in cui si vuole il campo dal centro del toro (perché ad  $r$  diversi corrispondono valori di  $\lambda$  diversi, v. sopra), quello che si otterrà sarà un  $B(r)$  (funzione di  $r$ )

$$B(r) = \mu_0 \lambda i = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r}.$$

L'elemento di superficie non può essere considerato semplicemente pari alla sezione  $ab$  della spira, perché lungo la dimensione  $b$  cambia  $r$ , e quindi cambia il campo magnetico. Si può calcolare il flusso per un trattino orizzontale infinitesimo di lunghezza  $dr$  alla distanza  $r$  dal centro (vedi Figura 10. 8), all'interno del quale, proprio perché di lunghezza infinitesima, il campo magnetico avrà lo stesso valore  $B(r)$ . In questo caso la superficie  $d\Sigma$  attraverso la quale si vuole il flusso infinitesimo sarà uguale a

$$d\Sigma = a dr$$

e, per ogni trattino spesso  $dr$  a distanza  $r$  dal centro, il flusso infinitesimo sarà dato da

$$d\Phi(\mathbf{B}) = B(r) \cdot a dr = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r} a dr.$$

Il flusso totale attraverso la sezione  $ab$  del solenoide si otterrà integrando il flusso infinitesimo su  $r$  da  $R$  a  $R + b$ :

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_R^{R+b} \frac{\mu_0 N i}{2\pi r} a dr.$$

Risolvendo l'integrale,

$$\Phi(\mathbf{B}) = \frac{\mu_0 N i a}{2\pi} \int_R^{R+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N i a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right).$$

Si noti bene che quello appena calcolato è il flusso attraverso la sezione  $ab$  di una singola spira (si è integrato nella dimensione trasversale del solenoide, ma non in quella longitudinale). Essendo il solenoide composto da  $N$  spire ha senso chiedersi quanto vale il flusso attraverso tutte le  $N$  spire. Dato che il campo magnetico all'interno del solenoide ha lo stesso modulo per ogni spira, il flusso totale (concatenato, cioè, ad  $N$  spire) si otterrà semplicemente moltiplicando per  $N$  il flusso appena ottenuto,

$$\Phi_{TOT}(\mathbf{B}) = N\Phi(\mathbf{B}) = \frac{\mu_0 N^2 i a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right).$$

Confrontando l'espressione appena trovata con la definizione autoflusso di  $\mathbf{B}$  (10. 13),

$$\Phi(\mathbf{B}) = Li,$$

si ricava l'**induttanza di un solenoide toroidale** di  $N$  spire, dimensioni  $a$ ,  $b$  e raggio interno  $R$ ,

$$L = \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right). \quad (10. 22)$$

Si consideri ora un solenoide rettilineo di lunghezza infinita. Si è visto che il campo magnetico all'interno è uniforme, con il modulo sempre dato da (equazione (8.18)),

$$B = \mu_0 \lambda i .$$

Quindi, in questo caso, il modulo del campo non dipende più dalla distanza  $r$  (perché la lunghezza del solenoide è infinita, non è più  $2\pi r$ , variabile a seconda della distanza dal centro dell'avvolgimento). Di conseguenza, nel calcolo del flusso, il modulo del campo magnetico può essere, questa volta, portato fuori dall'integrale, ottenendo

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = B\Sigma = \mu_0 \lambda i \Sigma ,$$

dove

$$\lambda = \frac{N}{\ell} ,$$

$\ell$  è la lunghezza (indefinita) del solenoide e  $\Sigma$  è la sua sezione trasversale. Il flusso totale attraverso  $N$  spire sarà sempre il prodotto del precedente per  $N$ ,

$$\Phi_{TOT}(\mathbf{B}) = N\mu_0 \lambda i \Sigma = \frac{N^2 \mu_0 i \Sigma}{\ell} .$$

Confrontando ancora una volta con la definizione generica dell'autoflusso (10. 13), risulta

$$L = \frac{N^2 \mu_0 \Sigma}{\ell} = \lambda^2 \mu_0 \Sigma \ell .$$

Tuttavia, come si è detto, la lunghezza  $\ell$  del solenoide è indefinita, e non si può certo lavorare con una variabile che dovrebbe essere infinita. Per ovviare a questo problema, nel caso del **solenoide rettilineo di lunghezza infinita** si definisce l'**induttanza per unità di lunghezza**,

$$L_{\ell} \equiv \frac{L}{\ell} = \mu_0 \lambda^2 \Sigma . \quad (10. 23)$$

#### 10.3.4 Energia intrinseca della corrente (energia magnetica)

Si consideri ancora il circuito  $RL$  di Figura 10. 6, con un generatore, un resistore e un induttore connessi in serie, insieme ad un interruttore. Se in un circuito chiuso è presente forza elettromotrice allora c'è spostamento di carica, e spostare carica in presenza di una tensione  $\mathcal{E}$  significa compiere il lavoro (equazioni (2.10) e (6.30))

$$dW = \mathcal{E} dq = \mathcal{E} i dt ,$$

dove, all'ultimo membro, si è usata la relazione tra carica e intensità di corrente (6.3),  $i = dq/dt$ . Per un circuito  $RL$  come quello descritto sopra, con riferimento al bilancio totale della tensione (che tiene conto anche del termine dovuto all'induttore),

$$\mathcal{E} = L \frac{di}{dt} + Ri ,$$

il lavoro risulta

$$dW = \mathcal{E} dq = \mathcal{E} i dt = \left( L \frac{di}{dt} + Ri \right) i dt = Ri^2 dt + Li di . \quad (10. 24)$$

L'espressione appena trovata rappresenta il **bilancio energetico del circuito  $RL$** . Si applicherà questa formula ai due casi analizzati sopra di chiusura e apertura dell'interruttore.

### Chiusura dell'interruttore

Quando si chiude l'interruttore, e la corrente passa da  $i = 0$  a  $i = i_\infty = \mathcal{E}/R$  in un tempo  $t$ , allora il lavoro compiuto sarà dato da

$$W = \int_0^t \mathcal{E} i dt = R \int_0^t i^2(t) dt + L \int_0^{i_\infty} i di = R \int_0^t i^2(t) dt + \frac{1}{2} L i_\infty^2.$$

L'integrale rimasto è più complicato da risolvere. Infatti, è necessario sostituire a  $i(t)$  l'espressione (10. 16), trovata sopra nel caso della chiusura dell'interruttore,

$$\int_0^t i^2(t) dt = \int_0^t \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} (1 - e^{-t/\tau})^2 dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} \left[ \int_0^t dt - 2 \int_0^t e^{-t/\tau} dt + \int_0^t e^{-2t/\tau} dt \right].$$

Dato che il tempo  $t$  è quello in cui la corrente va da 0 a  $i_\infty$ , nell'integrale in  $dt$  ha senso chiedersi cosa succede per  $t$  molto grande (al limite  $\infty$ , ma, come detto sopra, basterebbe  $t \approx 5\tau$ ). Ciò equivale a stimare i vari addendi all'ultimo membro per  $t \gg \tau$ . D'altra parte, i due integrali contenenti gli esponenziali tendono a 0, dal momento che  $e^{-\infty} \rightarrow 0$ . Quindi sopravvive soltanto il primo integrale, che dà

$$\int_0^t i^2(t) dt \xrightarrow{t \gg \tau} \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} t = i_\infty^2 t.$$

Sostituendo nell'espressione del lavoro scritta sopra, si ottiene

$$W = R i_\infty^2 t + \frac{1}{2} L i_\infty^2. \quad (10. 25)$$

Il termine  $R i_\infty^2 t$  rappresenta il **lavoro compiuto per effetto Joule sulla resistenza** nel tempo  $t$  (è pari alla potenza dissipata sulla resistenza moltiplicata per l'intervallo di tempo). Invece, il termine  $L i_\infty^2/2$  rappresenta il **lavoro compiuto dal generatore contro la forza elettromotrice autoindotta  $\mathcal{E}_L$**  (la cui corrente andrebbe contro la corrente  $i_\infty$ ). Si definisce il termine

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2 \quad (10. 26)$$

l'**energia intrinseca della corrente**, e dipende solo dai valori iniziale e finale della corrente (in questo caso 0 e  $i_\infty$ ), non da come varia nel tempo.

### Apertura dell'interruttore

Quando si apre l'interruttore, come visto sopra, per un tempo pari a circa  $5\tau$  rimane nel circuito l'extracorrente di apertura (equazione (10. 19))

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-R't/L}.$$

Il generatore non fa più alcun lavoro (è escluso dal circuito dopo l'apertura dell'interruttore); pertanto **l'unico lavoro è fatto dalla forza elettromotrice autoindotta**, che verrà dissipato sulla resistenza complessiva  $R'$ , attraversata dall'extracorrente di apertura,

$$W = \int_0^\infty R' i^2(t) dt = R' \int_0^\infty \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} e^{-2R't/L} dt = R' \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} \left( -\frac{L}{2R'} \right) e^{-2R't/L} \Big|_0^\infty$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}^2 L}{R^2} (0 - 1) = \frac{1}{2} L \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} = \frac{1}{2} L i_{\infty}^2 ,$$

dove, in questo caso, si è esteso direttamente l'integrale da 0 ad  $\infty$ . Si vede come tutta l'energia dissipata nel circuito mentre circola l'extracorrente di apertura è **pari all'energia intrinseca della corrente** definita sopra (equazione (10. 26)).

Quanto visto nei due casi di chiusura e apertura dell'interruttore può essere riassunto nel seguente schema:

- nella salita della corrente, che segue la chiusura dell'interruttore, **viene immagazzinata l'energia  $U_L$  nell'induttore e, nel contempo, viene dissipata energia nel resistore**, per tutto il tempo in cui rimane connesso il generatore;
- nella discesa della corrente, che segue l'apertura dell'interruttore, **viene dissipata nel resistore l'energia  $U_L$  prima immagazzinata nell'induttore**.

Queste considerazioni portano a legare l'energia intrinseca alla corrente o, meglio, al campo magnetico che quella corrente genera (perché è la variazione del flusso di **B** concatenato al circuito che genera la corrente autoindotta e quindi l'energia intrinseca). Analogamente a quanto fatto per il campo elettrico, dove si era associata l'energia elettrostatica

$$U_E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \tau$$

al campo elettrico, anche per il campo magnetico si può associare un'energia magnetica al campo magnetico. Se, nel caso elettrico, per il calcolo dell'energia si era considerato un condensatore (di capacità  $C$ ), nel caso magnetico si consideri un solenoide (di lunghezza  $\ell$  indefinita), con induttanza (equazione (10. 23))

$$L = \mu_0 \lambda^2 \Sigma \ell .$$

L'energia intrinseca della corrente diventa, in questo caso,

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \lambda^2 \Sigma \ell i^2 ,$$

dove  $i$  è la corrente che circola nel solenoide. Ricordando poi che, sempre per un solenoide di lunghezza infinita, il modulo del campo magnetico all'interno è dato da

$$B = \mu_0 \lambda i ,$$

moltiplicando e dividendo l'espressione dell'energia per  $\mu_0$  si ottiene

$$U_L = \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2}{\mu_0} \lambda^2 i^2 \Sigma \ell = \frac{1}{2 \mu_0} B^2 \tau \equiv U_B ,$$

dove si è definito il volume all'interno del solenoide  $\tau = \Sigma \ell$ . Quindi anche per il campo magnetico (così come fatto per il campo elettrico) è possibile definire la densità di energia magnetica come

$$u_B = \frac{1}{2 \mu_0} B^2 , \quad (10. 27)$$

tale che l'energia magnetica (integrando sul volume  $\tau$  del solenoide) risulta

$$U_B = \int \frac{1}{2\mu_0} B^2 d\tau.$$

Se il campo è uniforme (come all'interno di un solenoide infinito), si può portare tutto fuori dall'integrale, ottenendo

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \tau.$$

Ricordando, infine, la definizione del campo  $\mathbf{H}$  (nel vuoto, vedi equazione (9.3)),

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0},$$

si può anche scrivere

$$U_B = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 \tau = \frac{1}{2} \mu_0 H \tau \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{2} H B \tau.$$

In particolare, in termini di  $H$ , è evidente il parallelismo con il caso elettrico.

#### **Applicazione 10.4**

Calcolare l'energia magnetica in un solenoide toroidale composto di  $N$  spire, di raggio interno  $R$ , dimensione verticale  $a$  e dimensione trasversale  $b$  (vedi Figura 10.9).

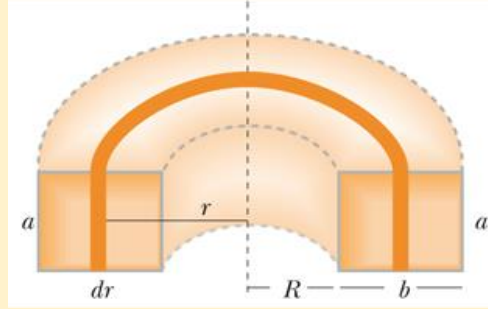


Figura 10.9

#### **Soluzione:**

Si è visto che l'energia magnetica può essere scritta nella forma (10.26)

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2,$$

con  $L$  l'induttanza del circuito e  $i$  la corrente che lo attraversa. In particolare, si è visto sopra che l'induttanza di un solenoide toroidale con le caratteristiche descritte nel testo si può scrivere come (equazione (10.22))

$$L = \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right).$$

Sostituendo nell'espressione per l'energia magnetica (10.26) si ha,

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right) i^2 = \frac{\mu_0 N^2 a}{4\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right) i^2.$$

In maniera equivalente, si era anche espressa l'energia magnetica in funzione del modulo del campo magnetico generato  $\mathbf{B}$  dal solenoide, come

$$U_B = \int_{\tau} \frac{1}{2\mu_0} B^2 d\tau .$$

Per il solenoide toroidale il campo magnetico è pari a quello di un solenoide rettilineo,

$$B = \mu_0 \lambda i ,$$

dove la densità lineare di spire  $\lambda$  si può scrivere come

$$\lambda = \frac{N}{L} = \frac{N}{2\pi r} .$$

Sostituendo nell'espressione di  $B$ , si ha

$$B = \frac{\mu_0 N}{2\pi r} i ,$$

variabile con la distanza  $r$  dal centro del solenoide. Dal momento che l'integrale è sul volume  $\tau$  occupato dal solenoide,  $r$  deve rimanere dentro l'integrale. In particolare, l'elemento infinitesimo di volume di solenoide  $d\tau$  si può esprimere come

$$d\tau = d\Sigma d\ell ,$$

dove  $d\ell$  è l'incremento infinitesimo lungo la circonferenza di raggio  $r$ , cioè, in termini dell'angolo  $\varphi$  al centro del solenoide,

$$d\ell = r d\varphi ,$$

mentre  $d\Sigma$  è la sezione infinitesima di solenoide, che può essere pensata come un rettangolo di altezza  $a$  e base da  $r$  ad  $r + dr$  (vedi Figura 10. 9),

$$d\Sigma = a dr .$$

Sostituendo nell'integrale sopra,

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 N^2}{4\pi^2} i^2 \int_{\tau} \frac{1}{r^2} a dr r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 N^2 a}{8\pi^2} i^2 \int_{\tau} \frac{1}{r} dr d\varphi . \end{aligned}$$

Integrare su tutto il volume del solenoide significa che  $\varphi$  deve variare da 0 a  $2\pi$ , mentre  $r$  deve variare da  $R$  a  $R + b$  (vedi sempre Figura 10. 9),

$$U_B = \frac{\mu_0 N^2 a}{8\pi^2} i^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_R^{R+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N^2 a}{8\pi^2} i^2 \cdot 2\pi \cdot \log r \Big|_R^{R+b} .$$

Quindi, in totale,

$$U_B = \frac{\mu_0 N^2 a}{4\pi} i^2 \log \left( \frac{R+b}{R} \right) . \quad (10. 28)$$

Si è così riottenuto lo stesso risultato di prima per  $U_L$ , dimostrando che l'energia intrinseca della corrente è uguale all'energia magnetica.

### Applicazione 10.5

Un cavo coassiale di lunghezza  $l$  è costituito da due superfici conduttrici cilindriche coassiali, di raggi  $a$  e  $b$ . Una corrente di intensità  $i$  fluisce in un verso nel conduttore interno e un'altra corrente, con la stessa intensità  $i$ , fluisce in verso opposto nel conduttore esterno (vedi Figura 10. 10). Calcolare l'energia magnetica  $U_l$  ed il coefficiente di autoinduzione  $L_l$  del cavo per unità di lunghezza.

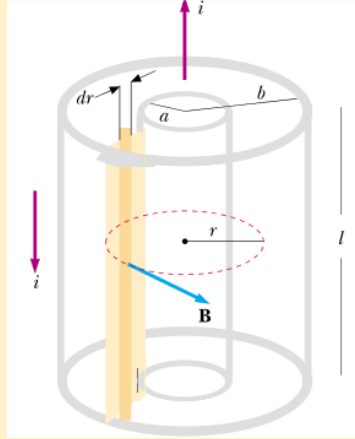


Figura 10. 10

#### Soluzione:

Per calcolare i valori dell'energia magnetica e dell'induttanza in un circuito è necessario risalire all'espressione del campo magnetico generato dalla configurazione in questione, ossia il cavo coassiale. Infatti, l'induttanza è la costante di proporzionalità tra il flusso del campo magnetico attraverso il circuito e l'intensità di corrente che lo attraversa, e l'energia magnetica può essere ricavata sia in funzione dell'induttanza che del modulo del campo magnetico (come visto nell'[Applicazione 10.4](#)).

Il campo magnetico generato dal cavo coassiale descritto nel testo non è facile da calcolare: in questo caso ci sono due correnti opposte che scorrono lungo lo stesso cavo, e in più scorrono lungo superfici cilindriche; quindi, non è possibile applicare le formule più semplici.

Tuttavia, per ricavare il campo all'interno e all'esterno di un filo rettilineo si può utilizzare la legge di Ampère (vedi § 8.3.3), che dice che la circuitazione del campo magnetico lungo un circuito generico è pari all'intensità di corrente concatenata dal circuito moltiplicata per  $\mu_0$  (equazione (8.21)),

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i_{conc}.$$

In questo caso ha senso considerare come circuiti delle circonferenze con centro sull'asse delle due superfici conduttrici, con raggi  $r_0 < a, b$  (circonferenza tutta interna alla superficie cilindrica interna),  $a < r_1 < b$  (circonferenza compresa tra la superficie cilindrica interna e quella esterna) e  $r_2 > a, b$  (circonferenza esterna ad entrambe le superfici cilindriche). Analizzando i singoli casi:

- $r_0 < a, b$  - in questo caso il circuito non concatena alcuna corrente (giacché le correnti scorrono lungo le superfici cilindriche), quindi

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \Rightarrow B(r_0) = 0;$$

- $a < r_1 < b$  - in questo caso il circuito concatena solo la corrente che scorre lungo la superficie cilindrica interna ( $i$  verso l'alto), cioè

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B(r_1) \cdot 2\pi r = \mu_0 i \Rightarrow B(r_1) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r},$$

risultato già trovato nel caso del filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart, vedi **Applicazione 8.2**);

- $r_2 > a, b$ ; in questo caso il circuito concatena entrambe le correnti, quella che scorre verso l'alto e quella che scorre verso il basso; essendo, dalla legge di Ampère, la circuitazione di  $\mathbf{B}$  proporzionale alla somma algebrica delle correnti concatenate, si ha

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0(i - i) = 0 \Rightarrow B(r_2) = 0.$$

Dunque, l'unica regione in cui si ha campo magnetico diverso da zero risulta essere quella **compresa tra le due superfici cilindriche**. Per calcolare l'energia magnetica è necessario integrare  $B^2$  sul volume permeato dal campo magnetico  $\mathbf{B}$  (vedi **Applicazione 10. 4**),

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\tau} B^2 d\tau.$$

Il volume in questione è quello della regione compresa tra le due superfici cilindriche: essendo il campo magnetico dipendente da  $1/r$ , bisognerà anche in questo caso lasciare  $r$  dentro l'integrale, come nell'**Applicazione 10. 4**, ottenendo

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 i^2}{4\pi^2} \int_{\tau} \frac{1}{r^2} d\tau.$$

In questo caso l'elemento infinitesimo di volume sarà un parallelepipedo infinitesimo di altezza  $dz$  e area di base  $drd\ell$ , dove  $dr$  è l'incremento in direzione radiale e  $d\ell$  è l'incremento in direzione della circonferenza di raggio  $r$ , cioè

$$d\ell = r d\varphi.$$

Sostituendo,

$$U_B = \frac{\mu_0}{8\pi^2} i^2 \int_{\tau} \frac{1}{r^2} r dr d\varphi dz.$$

Il volume della regione compresa tra le due superfici cilindriche si otterrà per  $r$  che varia tra  $a$  e  $b$ ,  $\varphi$  che varia tra  $0$  e  $2\pi$  e  $z$  tra  $0$  ed  $l$  (la lunghezza del cavo),

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{\mu_0}{8\pi^2} i^2 \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 l}{8\pi^2} i^2 2\pi \log r \Big|_a^b \\ &= \frac{\mu_0 l}{4\pi} i^2 \log \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

In realtà il testo chiedeva l'energia per unità di lunghezza, pertanto è sufficiente dividere per  $l$ ,

$$U_l = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2 \log \frac{b}{a}. \quad (10. 29)$$

D'altra parte, come verificato anche nell'**Applicazione 10. 4**, l'energia magnetica  $U_B$  è pari all'energia intrinseca della corrente (10. 26),

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2.$$

Confrontando la (10. 29) con la definizione di  $U_L$  si ha che

$$\frac{1}{2} L = \frac{\mu_0 l}{4\pi} \log \frac{b}{a} \Rightarrow L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \log \frac{b}{a}.$$

Anche in questo caso era richiesta l'induttanza per unità di lunghezza; quindi, dividendo per  $l$ ,

$$L_l = \frac{\mu_0}{2\pi} \log \frac{b}{a}. \quad (10.30)$$

Si può facilmente verificare che si arriva alla stessa espressione per l'induttanza calcolando il flusso del campo magnetico attraverso la superficie della regione permeata dal campo magnetico stesso. In questo caso, essendo il campo magnetico nella regione tra i due cilindri dovuto alla corrente  $i$  verticale (verso l'alto), per la regola della vite esso risulterà perpendicolare all'asse del filo, con verso di percorrenza antiorario (vedi freccia azzurra in Figura 10.10). La superficie attraverso cui calcolare il flusso, quindi, è la sezione trasversale della regione tra i due cilindri, un rettangolo con base  $b - a$  e altezza pari alla lunghezza del cavo  $l$ . Attraverso questa superficie il flusso del campo è dato da

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} B d\Sigma,$$

essendo il campo magnetico parallelo alla normale  $\mathbf{u}_n$ . Invece, attraverso le superfici superiore e inferiore, il flusso del campo è 0, perché campo magnetico e normale alla superficie sarebbero perpendicolari. L'elemento infinitesimo di superficie  $d\Sigma$  risulta un rettangolino di altezza pari all'altezza del cilindro e base compresa tra  $r$  ed  $r + dr$ ,

$$d\Sigma = l dr.$$

Sostituendo,

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 i}{2\pi} l \log \frac{b}{a}.$$

Essendo l'induttanza il coefficiente di proporzionalità tra il flusso e la corrente, si ha

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \log \frac{b}{a},$$

come trovato sopra.

### 10.3.5 Mutua induzione

Si è studiato, finora, il fenomeno dell'induzione magnetica, dovuto alla variazione di un campo magnetico esterno su un circuito oppure al campo magnetico generato dalla corrente che circola nello stesso circuito (autoinduzione). Ora ci si concentrerà su due circuiti diversi, siano essi 1 e 2, ciascuno percorso da corrente, di intensità rispettivamente pari a  $i_1$  e  $i_2$ . Ciò significa che ciascun circuito genererà un campo magnetico,  $\mathbf{B}_1$  e  $\mathbf{B}_2$  rispettivamente, proporzionale alla corrispondente intensità di corrente. È possibile quindi calcolare il flusso del campo magnetico generato dal circuito 1 concatenato al circuito 2,

$$\Phi_{12} = \int_{\Sigma_2} \mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma_2,$$

dove, come di consueto,  $\Sigma_2$  è una qualsiasi superficie che ha il circuito 2 come contorno. Dalla prima legge elementare di Laplace, si sa che il modulo di  $\mathbf{B}_1$  è certamente proporzionale ad  $i_1$ ; cioè, si può scrivere

$$B_1 = k i_1.$$

Sostituendo nell'espressione di  $\Phi_{12}$ ,  $i_1$  può essere sempre portata fuori dall'integrale (di superficie), per condizioni di stazionarietà; dunque, ci si aspetta di ottenere comunque una relazione di proporzionalità con la corrente, del tipo

$$\Phi_{12} = M_{12}i_1 ,$$

con  $M_{1,2}$  un coefficiente di proporzionalità che contiene tutti i fattori geometrici (che derivano dal prodotto scalare, dalla superficie  $\Sigma_2$ , dalla costante  $k$  che compare in  $B_1$ , etc.) e le proprietà magnetiche del mezzo in cui sono immersi i circuiti (caratterizzate dalle costanti  $\mu_0$  o  $\mu$ ).

Si può ripetere lo stesso ragionamento per il campo magnetico generato dal circuito 2, ottenendo, alla fine, il flusso di questo campo concatenato al circuito 1 come proporzionale alla corrente  $i_2$ ,

$$\Phi_{21} = M_{21}i_2 .$$

Come sarà dimostrato più avanti, si verifica sperimentalmente che le due costanti di proporzionalità sono uguali, cioè

$$\frac{\Phi_{12}}{i_1} = \frac{\Phi_{21}}{i_2} \Rightarrow M_{12} = M_{21} = M . \quad (10.31)$$

Il coefficiente di proporzionalità  $M_{i,j}$  prende il nome di coefficiente di mutua induzione, detto anche induttanza mutua. Quanto detto sopra si può riassumere dicendo che, dati due circuiti percorsi da correnti di intensità in generale diverse, si definisce un unico coefficiente di mutua induzione  $M$  come il coefficiente di proporzionalità tra il flusso del campo magnetico (generato da uno dei due concatenato all'altro) e la corrente che circola in quello che ha generato il campo,

$$\Phi_{jk} = Mi_j . \quad (10.32)$$

Quando una coppia di circuiti è tale per cui  $M$  risulta non trascurabile, i due circuiti si dicono accoppiati; le caratteristiche di due circuiti accoppiati sono completamente determinate dai loro elementi (ad esempio le resistenze complessive) e dal coefficiente di mutua induzione.

Dato che anche l'induttanza era definita come coefficiente di proporzionalità tra il flusso del campo magnetico (in quel caso l'autoflusso) e l'intensità di corrente, il coefficiente  $M$  di mutua induzione avrà le stesse dimensioni di  $L$  (e nel sistema internazionale si misura in **Henry**).

### Energia magnetica di circuiti accoppiati

Si supponga ora che il flusso del campo magnetico di uno dei due circuiti accoppiati concatenato all'altro vari nel tempo (quindi la rispettiva corrente varierà nel tempo). In questo caso, nell'altro circuito comparirà una forza elettromotrice indotta che, secondo la legge di Faraday-Lenz, sarà pari a

$$\mathcal{E}'_2 = -\frac{d\Phi_{1,2}}{dt} = -M\frac{di_1}{dt} \quad \mathcal{E}'_1 = -\frac{d\Phi_{2,1}}{dt} = -M\frac{di_2}{dt} .$$

Si considerino, dunque, i due circuiti aperti, ossia la corrente che circola in ciascuno è pari a zero. Si chiuda per primo il circuito 1, portando la corrente dal valore 0 al valore di regime  $i_1$ . Come visto in precedenza, durante questo processo viene immagazzinata, nel circuito 1, l'energia magnetica (equazione (10.26))

$$U_1 = \frac{1}{2}L_1i_1^2 .$$

Essendo il circuito 2 ancora aperto si possono trascurare gli effetti che il campo magnetico generato da  $i_1$  ha sul circuito 2. Infatti, da sopra, il campo magnetico generato dal circuito 1 produrrebbe una forza elettromotrice indotta  $\mathcal{E}'_2$  nel circuito 2, ma essendo quest'ultimo aperto, non vi circola alcuna corrente indotta. Inoltre, dopo che la corrente  $i_1$  ha raggiunto il suo valore di regime, non ci sono più effetti induttivi nemmeno nel circuito 1.

Si consideri ora quello che succede chiudendo anche il circuito 2; la corrente di quel circuito sale da 0 al valore di regime  $i_2$ ; quindi nel circuito 2 viene immagazzinata l'energia magnetica

$$U_2 = \frac{1}{2} L_2 i_2^2 .$$

Questa volta il circuito 1 è chiuso; quindi, mentre la corrente del circuito 2 cresce da 0 ad  $i_2$ , è necessario considerare gli effetti della variazione del campo magnetico generato dal circuito 2 nel circuito 1. Per la legge di Faraday, questi effetti si traducono nella comparsa della forza elettromotrice indotta  $\mathcal{E}'_1$ , pari a

$$\mathcal{E}'_1 = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{di_2}{dt} ,$$

dove si è fatto riferimento alle relazioni di prima tra flusso  $\Phi_{21}$  e corrente  $i_2$ . Quindi, il generatore del circuito 1 compie lavoro contro la forza elettromotrice indotta per mantenere la corrente nel circuito 1 pari al valore di regime  $i_1$ . Ricordando che la potenza erogata da un generatore è pari a (equazione (6.30))

$$\mathcal{P} = \mathcal{E} i ,$$

dove  $i$  è l'intensità della corrente che attraversa il generatore, il lavoro compiuto contro la forza elettromotrice indotta  $\mathcal{E}'_1$  sarà dato da

$$W = - \int \mathcal{E}'_1 i_1 dt = \int M_{21} \frac{di_2}{dt} i_1 dt = \int M_{21} i_1 di_2 ,$$

dove il segno meno davanti all'integrale è giustificato dal fatto che il lavoro è compiuto contro la forza elettromotrice indotta  $\mathcal{E}'_1$ . Essendo  $i_1$  già arrivata al valore di regime, si può portare fuori (insieme alla costante  $M_{21}$ ) dall'integrale, ottenendo

$$W = M_{2,1} i_1 \int_0^{i_2} di_2 = M_{2,1} i_1 i_2 .$$

Quindi, l'energia magnetica immagazzinata nel processo di chiusura di entrambi i circuiti è data non solo dalle energie magnetiche immagazzinate nei singoli circuiti, ma, a queste, bisogna sommare il lavoro compiuto dal generatore del circuito 1 contro la forza elettromotrice indotta,

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M_{2,1} i_1 i_2 .$$

Se invece di chiudere prima il circuito 1 si fosse chiuso prima il circuito 2, il bilancio energetico sarebbe stato analogo, con i due termini dei singoli circuiti identici a prima, e pari a

$$\frac{1}{2} L_2 i_2^2 \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} L_1 i_1^2 ,$$

mentre il termine mutuo dato, questa volta, da

$$W = - \int \mathcal{E}'_2 i_2 dt = \int M_{12} \frac{di_1}{dt} i_2 dt = \int M_{12} i_2 di_1 .$$

Anche nella precedente, si è sfruttato il fatto che, dalla legge di Faraday,

$$\mathcal{E}'_2 = - \frac{d\Phi_{1,2}}{dt} = -M_{12} \frac{di_1}{dt} .$$

Svolgendo l'integrale, si possono portare fuori anche in questo caso sia  $M_{12}$  che  $i_2$  dall'integrale, ottenendo

$$W = M_{1,2} i_2 i_1 .$$

Dato che lo stato iniziale (circuiti entrambi aperti) e lo stato finale (circuiti entrambi chiusi e con la stessa corrente di regime) sono gli stessi sia accendendo prima il circuito 1 che accendendo prima il circuito 2, ne consegue che **l'energia magnetica totale immagazzinata deve essere la stessa**,

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M_{21} i_1 i_2 = \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + M_{12} i_2 i_1 .$$

Dal confronto delle due espressioni si ricava, dunque, quanto già accennato nell'equazione (10. 31), ossia

$$M_{21} = M_{12} = M .$$

Inoltre, da quanto ricavato, si può concludere che, in generale, l'**energia magnetica del sistema dei due circuiti accoppiati** è pari a

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 . \quad (10. 33)$$

#### **Applicazione 10. 6**

In corrispondenza alla parte centrale di un solenoide infinito, avente  $n_1$  spire per unità di lunghezza e di area  $\Sigma_1$ , è posta una bobina di  $N_2$  spire totali, di area  $\Sigma_2 > \Sigma_1$ . Calcolare il coefficiente di mutua induzione.

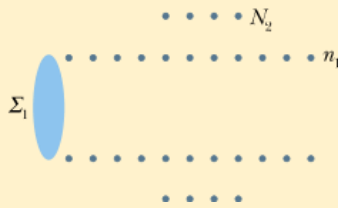


Figura 10. 11

#### **Soluzione:**

Per calcolare il coefficiente di mutua induzione è necessario calcolare il flusso del campo magnetico generato da uno dei due circuiti concatenato all'altro. Si consideri il campo magnetico generato dal solenoide; essendo un solenoide infinito il campo sarà parallelo all'asse del solenoide e di modulo (equazione (8.18))

$$B = \mu_0 n_1 i_1 ,$$

dove  $i_1$  è la corrente che circola nel solenoide. Il flusso del campo  $\mathbf{B}$  concatenato al circuito  $\Sigma_2$  sarà dato da

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Verrebbe da dire che la superficie attraverso la quale calcolare il flusso sia  $\Sigma_2$ , sezione della bobina (vedi Figura 10. 6). Tuttavia, il campo magnetico del solenoide è diverso da zero soltanto all'interno del solenoide; quindi, non tutta la superficie  $\Sigma_2$  è attraversata dal campo  $\mathbf{B}$ , ma solo una porzione pari alla sezione del solenoide, corrispondente a  $\Sigma_1$ . Inoltre, bisogna tener conto del fatto che la bobina ha  $N_2$  spire, e il campo magnetico le concatena tutte (cioè, concatena la superficie  $\Sigma_1$  per  $N_2$  volte). Dunque, essendo  $\mathbf{B}$  perpendicolare a  $\Sigma_1$ ,  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n$  sarà uguale a  $B$  e si ottiene

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_{N_2 \Sigma_1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = B \int_{N_2 \Sigma_1} d\Sigma = \mu_0 n_1 i_1 N_2 \Sigma_1.$$

Il flusso risulta proporzionale alla corrente  $i_1$ , e la costante di proporzionalità è il coefficiente di mutua induzione,

$$M = \mu_0 n_1 N_2 \Sigma_1.$$